HHI Device Renewal Priority Report

Tim Penyusun: Hatmaji Ismu, Hanjaya Saputra.
Departemen/Divisi: IT & Business Process
Tanggal Dokumen: 30 Maret 2026
Versi dan Status: v1.0 – For Management Review

Ringkasan Dokumen

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif terhadap kondisi 12 perangkat keras (hardware) yang saat ini digunakan dalam operasional organisasi. Berdasarkan evaluasi teknis mendalam dan penilaian operasional pengguna, dokumen ini memberikan rekomendasi prioritas penggantian perangkat dengan fokus pada dampak bisnis dan produktivitas kerja.

Cakupan Evaluasi: 12 unit perangkat (System Finance, Renaldi, Diana, Regina, Syela, Christy, Yohana, Hibab, Devinta, Wulan, Robin, System Autocount)

Metodologi: Pendekatan dua lapis yang menggabungkan bukti teknis (spesifikasi hardware, utilisasi sistem, kesehatan komponen) dengan bukti operasional (pengalaman pengguna, gangguan kerja, kerusakan fisik).

Temuan Kunci:

- 41,7% unit (5 unit) memerlukan penggantian segera
- 33,3% unit (4 unit) memerlukan penyegaran prioritas tinggi
- 75% unit secara keseluruhan membutuhkan keputusan aktif (penggantian/penyegaran)

Rekomendasi Utama: Implementasi program penggantian bertahap dengan fokus pada batch pertama (5 unit risiko tertinggi) diikuti batch kedua (4 unit prioritas tinggi). appendices

Kata Kunci: Hardware Refresh, Device Renewal, IT Asset Management, Priority Assessment, Productivity Impact

Bab I: Executive Summary

Ringkasan Tujuan dan Latar Belakang

Laporan ini disusun sebagai dasar keputusan strategis untuk program peremajaan perangkat keras (hardware refresh) organisasi. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi risiko downtime operasional, dan memastikan keselarasan perangkat dengan tuntutan kerja modern.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap 12 unit perangkat yang saat ini aktif digunakan, laporan ini mengidentifikasi urgensi peremajaan dan menyusun rekomendasi prioritas yang berbasis data teknis dan pengalaman operasional pengguna.

Kondisi Perangkat Saat Ini

Kategori Prioritas	Jumlah Unit	Persentase	Makna Operasional
Penggantian segera	5	41,7%	Unit menunjukkan kombinasi hambatan kerja nyata, keterbatasan perangkat keras berat, dan/atau risiko kestabilan tinggi
Penyegaran prioritas tinggi	4	33,3%	Unit masih dapat dipakai sementara, tetapi produktivitasnya sudah tertekan dan perlu tindakan dalam batch berikutnya
Perbaikan/upgrade terlebih dahulu	1	8,3%	Masalah utama cenderung bersumber dari perangkat lunak, konfigurasi, atau komponen tertentu

Kategori Prioritas	Jumlah Unit	Persentase	Makna Operasional
Pertahankan	2	16,7%	Unit masih memenuhi fungsi operasional saat ini dan belum membutuhkan penggantian langsung

Temuan Kunci

1. RAM 4 GB sebagai Akar Masalah Struktural

Delapan dari dua belas unit masih menggunakan RAM 4 GB, kapasitas yang sudah berada di bawah ambang kelayakan untuk kerja multitasking modern. Hampir semua unit dengan RAM 4 GB menunjukkan gejala tekanan memori tinggi, ketergantungan besar pada page file, dan penurunan responsivitas sistem.

2. Risiko Tidak Merata di Seluruh Unit

Analisis mengungkapkan bahwa risiko gangguan tidak tersebar merata. Beberapa unit (seperti Renaldi, Diana, dan Regina) sudah mengalami BSOD (Blue Screen of Death) dan mati mendadak, menandakan risiko kestabilan yang lebih serius dibanding unit yang hanya terasa lambat. Yohana juga menunjukkan insiden BSOD yang mengindikasikan masalah instabilitas sistem.

3. Dampak Operasional Signifikan

Gangguan produktivitas tidak hanya berasal dari spesifikasi teknis yang menua, tetapi juga dari kerusakan fisik (chassis patah, keyboard rusak), degradasi baterai ekstrem, dan ketidaktersediaan periferal penting (webcam, mikrofon) untuk rapat daring.

4. Konteks Penggunaan Memengaruhi Urgensi

Unit dengan spesifikasi serupa dapat memiliki urgensi berbeda berdasarkan konteks penggunaannya. System Autocount tetap dipertahankan meski hanya memiliki RAM 4 GB karena berfungsi sebagai sistem siaga yang stabil, sementara unit dengan peran kerja aktif memerlukan perhatian lebih.

Rekomendasi Utama

Program Penggantian Bertahap

Organisasi disarankan untuk mengimplementasikan program penggantian bertahap dengan fokus pada:

1. **Batch Pertama (5 unit):** Penggantian segera untuk unit dengan risiko tertinggi
   - System Finance, Renaldi, Diana, Regina, Syela

2. **Batch Kedua (4 unit):** Penyegaran prioritas tinggi
   - Christy, Yohana, Hibab, Devinta

Strategi Implementasi

- **Fase 1:** Alokasi sumber daya untuk penggantian 5 unit prioritas tertinggi
- **Fase 2:** Persiapan dan perencanaan untuk 4 unit prioritas tinggi
- **Fase 3:** Pemantauan dan evaluasi unit yang dipertahankan/diperbaiki

Urgensi dan Potensi Risiko Bisnis

Penundaan peremajaan perangkat akan mengakibatkan:

- **Peningkatan downtime operasional** akibat kegagalan perangkat yang tidak terduga
- **Penurunan produktivitas** secara kumulatif dari gangguan kerja harian
- **Risiko kehilangan data** pada unit dengan media penyimpanan yang mulai memburuk
- **Biaya tidak langsung** berupa frustrasi pengguna, waktu pemulihan sistem, dan dampak terhadap kualitas layanan

Kesimpulan Eksekutif

Unit perangkat saat ini telah mencapai titik di mana 75% unit membutuhkan keputusan aktif berupa penggantian atau penyegaran. Investasi dalam program peremajaan bertahap tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan keandalan sistem, tetapi juga mengurangi risiko operasional dan biaya pemeliharaan jangka panjang.

Keputusan untuk memprioritaskan 5 unit dengan risiko tertinggi dalam batch pertama memberikan keseimbangan optimal antara dampak bisnis, efisiensi anggaran, dan kesinambungan operasional.

Bab II: Background

Kondisi IT Asset Environment Saat Ini

Lingkungan aset TI organisasi saat ini terdiri dari campuran perangkat dengan berbagai generasi, spesifikasi, dan kondisi. Seiring dengan meningkatnya tuntutan kerja digital dan kompleksitas aplikasi bisnis, kesenjangan antara kemampuan perangkat yang ada dengan kebutuhan operasional semakin melebar.

Unit perangkat yang dievaluasi dalam laporan ini merepresentasikan sampel signifikan dari infrastruktur TI yang mendukung operasional harian. Kondisi yang teramati menunjukkan pola penuaan aset yang memerlukan intervensi strategis untuk memastikan kesinambungan layanan dan produktivitas kerja.

Konteks dan Alasan Hardware Refresh Program

Program peremajaan perangkat keras (hardware refresh) ini diluncurkan dengan pertimbangan strategis berikut:

1. Peningkatan Beban Kerja Digital

Transformasi digital dan adopsi aplikasi bisnis yang lebih kompleks telah meningkatkan tuntutan terhadap kemampuan komputasi perangkat. Aplikasi seperti Excel dengan dataset semakin besar, browser dengan multiple tabs, sistem payroll, dan platform rapat daring memerlukan sumber daya sistem yang memadai.

2. Risiko Keandalan Sistem

Gejala seperti BSOD (Blue Screen of Death), mati mendadak, dan pembekuan aplikasi yang semakin sering terjadi menandakan menurunnya keandalan sistem. Risiko ini tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga berpotensi menyebabkan kehilangan data dan gangguan layanan.

3. Kebutuhan Mobilitas dan Fleksibilitas

Perubahan pola kerja yang semakin fleksibel memerlukan perangkat yang mendukung mobilitas dengan baterai yang andal, form factor yang sesuai, dan kemampuan konektivitas yang memadai.

4. Standar Keamanan dan Kepatuhan

Perangkat yang menua seringkali tidak lagi mendukung fitur keamanan terbaru dan pembaruan sistem operasi, menciptakan kerentanan keamanan yang perlu diatasi.

Ruang Lingkup Evaluasi

Unit yang Dievaluasi (12 Unit)

1. **System Finance** - Desktop untuk sistem keuangan
2. **Renaldi** - Desktop kerja harian
3. **Diana** - Desktop untuk administrasi
4. **Regina** - Laptop untuk kerja mobile
5. **Syela** - Desktop kerja harian
6. **Christy** - Laptop untuk kerja mobile
7. **Yohana** - Desktop kerja harian
8. **Hibab** - Laptop untuk kerja mobile
9. **Devinta** - Desktop kerja harian
10. **Wulan** - Desktop kerja harian
11. **Robin** - Desktop kerja harian
12. **System Autocount** - Desktop sistem Autocount

Cakupan Geografis dan Kategori

- **Lokasi:** Seluruh unit berada dalam lingkungan kerja organisasi
- **Kategori Perangkat:** 8 desktop, 4 laptop
- **Peran:** Workstation harian, sistem khusus, sistem siaga

Tujuan Strategis

Program evaluasi dan peremajaan ini bertujuan untuk mencapai objektif strategis berikut:

1. Peningkatan Produktivitas

Mengurangi waktu tunggu sistem, menghilangkan gangguan kerja akibat pembekuan aplikasi oleh system, dan meningkatkan responsivitas perangkat untuk mendukung alur kerja yang efisien.

2. Peningkatan Reliability

Meminimalkan risiko downtime akibat kegagalan perangkat, BSOD, dan mati mendadak yang mengganggu kontinuitas operasional.

3. Optimasi Biaya Operasional

Mengurangi biaya pemeliharaan reaktif, waktu perbaikan, dan dampak tidak langsung dari produktivitas yang terhambat.

4. Peningkatan Pengalaman Pengguna

Memastikan perangkat mendukung kebutuhan kerja spesifik pengguna, termasuk mobilitas, konektivitas, dan ergonomi.

5. Penyiapan Infrastruktur Masa Depan

Membangun dasar infrastruktur TI yang siap menghadapi tuntutan kerja digital yang terus berkembang.

Dokumen Sumber

Evaluasi ini didasarkan pada dokumen sumber berikut:

1. Laporan Teknis Per Unit (12 dokumen)
2. Penilaian Kualitatif Pengguna

   Dokumen yang mencatat pengalaman operasional, keluhan, dan kebutuhan spesifik pengguna

Batasan Evaluasi

Evaluasi ini dibatasi oleh:

1. **Bukti yang Tersedia:** Analisis didasarkan pada bukti yang tercatat dalam folder pemeriksaan
2. **Cakupan Waktu:** Kondisi yang dilaporkan merepresentasikan snapshot pada waktu evaluasi
3. **Metodologi:** Pendekatan kualitatif berdasarkan bukti teknis dan operasional, bukan skor numerik HHI
4. **Asumsi Kehati-hatian:** Untuk komponen yang belum tervalidasi secara lengkap, rekomendasi disusun dengan prinsip kehati-hatian

Dengan latar belakang ini, laporan melanjutkan ke analisis mendetail tentang kondisi aktual perangkat dan rekomendasi prioritas peremajaan.

Bab III: Assessment Methodology

Pendekatan Penilaian Dua Lapis

Penentuan prioritas peremajaan perangkat dalam laporan ini tidak dilakukan hanya berdasarkan usia perangkat atau angka kesehatan penyimpanan semata. Setiap unit dinilai melalui dua lapis bukti yang saling melengkapi:

1. **Bukti Teknis** - Data objektif dari pemeriksaan hardware dan sistem
2. **Bukti Operasional** - Pengalaman subjektif pengguna dalam penggunaan sehari-hari

Kombinasi kedua lapis bukti ini memastikan rekomendasi tidak hanya menjawab "apakah perangkat ini tua atau tidak", melainkan "apakah perangkat ini masih layak menopang kerja aktual dengan risiko yang bisa diterima".

Sumber Data dan Proses Pengumpulan

1. Sumber Data Teknis

- **DxDiag Reports:** Informasi sistem operasi, prosesor, memori, grafis, audio, dan driver
- **Hardware Inspection:** Spesifikasi teknis perangkat, usia komponen, kondisi fisik
- **System Monitoring Data:** Utilisasi RAM, penggunaan page file, kesehatan penyimpanan, suhu sistem
- **Performance Logs:** Catatan kinerja sistem dan indikator stabilitas

2. Sumber Data Operasional

- **User Feedback:** Keluhan langsung pengguna tentang pengalaman kerja
- **Qualitative Assessment:** Dokumen penilaian kualitatif yang memotret hambatan kerja
- **Incident Reports:** Catatan kejadian BSOD, mati mendadak, dan gangguan kritis
- **Workflow Analysis:** Dampak perangkat terhadap alur kerja spesifik pengguna

3. Proses Validasi Data

1. **Koleksi Data:** Pengumpulan bukti teknis dan operasional dari semua sumber yang tersedia
2. **Korelasi Bukti:** Penyelarasan temuan teknis dengan pengalaman operasional
3. **Verifikasi Silang:** Pemeriksaan konsistensi antar sumber data
4. **Konteksualisasi:** Penempatan temuan dalam konteks peran dan kebutuhan pengguna

Parameter Penilaian Teknis

1. Prosesor (CPU)

- **Kelas dan Generasi:** Intel Core i3, i5, i7 dengan generasi spesifik
- **Usia Platform:** Berdasarkan tahun rilis dan dukungan vendor
- **Kecukupan untuk Beban Kerja:** Evaluasi terhadap kebutuhan aplikasi bisnis

2. Memori (RAM)

- **Kapasitas Terpasang:** 4 GB, 8 GB, atau lainnya
- **Utilisasi Aktual:** Persentase penggunaan RAM saat beban kerja normal
- **Page File Usage:** Indikator tekanan memori dan ketergantungan pada virtual memory
- **Memory Availability:** Sisa memori yang tersedia untuk multitasking

3. Penyimpanan (Storage)

- **Tipe Media:** HDD, SSD, NVMe SSD
- **Health Status:** Persentase kesehatan, suhu operasional, bad sectors
- **Available Space:** Ruang kosong yang tersedia untuk sistem dan data
- **Performance Indicators:** Kecepatan baca/tulis, latency

4. Komponen Pendukung

- **Grafis (GPU):** Kemampuan grafis terintegrasi atau diskrit
- **Audio:** Status driver dan fungsi playback/recording
- **Jaringan:** Konektivitas wired/wireless
- **Periferal:** Kondisi keyboard, mouse, monitor, webcam, mikrofon

5. Sistem Operasi

- **Versi dan Arsitektur:** Windows 10 32-bit vs 64-bit
- **Update Status:** Tingkat pembaruan keamanan dan fitur
- **Driver Compatibility:** Kesesuaian driver dengan hardware

Parameter Penilaian Operasional

1. Gangguan Kinerja

- **Lag dan Freeze:** Kelambatan respons sistem
- **Application Not Responding:** Pembekuan aplikasi yang sering terjadi
- **Slow Boot/Shutdown:** Waktu startup/shutdown yang tidak normal

2. Masalah Stabilitas

- **BSOD (Blue Screen of Death):** Kejadian crash sistem
- **Unexpected Shutdown:** Mati mendadak tanpa peringatan
- **System Instability:** Ketidakstabilan umum sistem

3. Dampak terhadap Aplikasi Bisnis

- **Excel Performance:** Lambat saat membuka/memproses file besar
- **Outlook/Browser Issues:** Gangguan pada aplikasi komunikasi
- **Payroll System:** Kinerja sistem payroll yang terhambat
- **Meeting Applications:** Kendala pada aplikasi rapat daring

4. Kerusakan Fisik dan Ergonomi

- **Physical Damage:** Chassis patah, layar bermasalah, keyboard rusak
- **Battery Degradation:** Kapasitas baterai yang menurun drastis
- **Peripheral Failure:** Mikrofon, webcam, atau perangkat input yang tidak berfungsi
- **Ergonomics Issues:** Ukuran monitor tidak sesuai, kursor menghilang

5. Konteks Penggunaan

- **Workload Intensity:** Beban kerja harian vs penggunaan sesekali
- **Mobility Requirements:** Kebutuhan mobilitas untuk laptop
- **Role Specific Needs:** Kebutuhan spesifik berdasarkan peran pengguna
- **Business Criticality:** Tingkat kritikalitas perangkat terhadap operasi bisnis

MULTI POWER

Kategori Prioritas dan Definisi

Untuk menjaga konsistensi terminologi, laporan ini menggunakan empat kategori prioritas dengan definisi berikut:

1. Penggantian Segera

Definisi: Unit sudah menunjukkan kombinasi hambatan kerja nyata, keterbatasan perangkat keras berat, dan/atau risiko kestabilan tinggi yang membuat perbaikan parsial tidak lagi efisien.

Indikator:

- BSOD atau mati mendadak yang sering terjadi
- Kombinasi RAM 4 GB dengan utilisasi tinggi (>85%)
- Media penyimpanan dengan health status kritis (<80%)
- Kerusakan fisik serius (chassis patah, baterai bocor)
- Platform prosesor yang sangat tua dengan arsitektur terbatas

2. Penyegaran Prioritas Tinggi

Definisi: Unit masih dapat digunakan dalam jangka pendek, tetapi sudah membatasi produktivitas, mobilitas, atau keandalan kerja dan perlu masuk batch pengadaan berikutnya.

Indikator:

- RAM tertekan dengan page file tinggi
- Performa menurun untuk aplikasi bisnis kritis
- Kerusakan periferal yang mengganggu kerja (mikrofon, keyboard)
- Kebutuhan form factor atau spesifikasi yang lebih sesuai
- Platform mulai menua tetapi belum menunjukkan kegagalan kritis

3. Perbaikan/Upgrade Terlebih Dahulu

Definisi: Unit yang inti perangkat kerasnya masih cukup memadai dan masalah utamanya lebih mungkin diselesaikan melalui perbaikan sistem, penggantian komponen tertentu, atau upgrade terbatas.

Indikator:

- Masalah bersumber dari perangkat lunak atau konfigurasi
- Komponen tertentu yang dapat diupgrade (RAM, storage)
- Performa umum masih memadai dengan intervensi terbatas
- Tidak ada bukti kegagalan hardware mendasar

4. Pertahankan

Definisi: Unit yang masih memenuhi fungsi bisnis saat ini, tidak memunculkan keluhan besar, atau berperan sebagai sistem siaga yang tetap stabil.

Indikator:

- Performa memadai untuk kebutuhan saat ini
- Tidak ada keluhan operasional signifikan
- Peran sebagai sistem siaga atau backup
- Spesifikasi masih sesuai dengan beban kerja

Prinsip Pengambilan Keputusan

1. Evidence-Based

Setiap rekomendasi didukung oleh bukti teknis dan/atau operasional yang terdokumentasi.

2. Risk-Adjusted

Tingkat urgensi disesuaikan dengan potensi dampak terhadap operasi bisnis.

3. Cost-Benefit Conscious

Pertimbangan efisiensi antara biaya perbaikan/upgrade vs penggantian.

4. User-Centric

Fokus pada dampak terhadap produktivitas dan pengalaman pengguna.

5. Future-Proofing

Pertimbangan kesiapan perangkat untuk tuntutan kerja dalam 4 tahun ke depan.

Metodologi ini memastikan bahwa rekomendasi akhir bersifat holistik, kontekstual, dan langsung terkait dengan dampak bisnis yang nyata.

MULTI POWER

Bab IV: Analysis Results

Sintesis Prioritas Unit

Secara keseluruhan, sembilan dari dua belas unit (75%) sudah berada pada kategori yang membutuhkan keputusan aktif, baik berupa penggantian segera maupun penyegaran prioritas tinggi. Ini menunjukkan bahwa persoalan unit tidak lagi bersifat sporadis, melainkan struktural.

Tabel berikut merangkum profil, temuan utama, dan prioritas untuk setiap unit:

Unit	Profil Singkat	Temuan Teknis Utama	Temuan Operasional Utama	Dampak Bisnis	Tindakan Disarankan	Prioritas
System Finance	i3-4160, RAM 4 GB, Windows 10 32-bit, HDD	Platform sangat tua, RAM efektif rendah, driver lama, audio playback tidak terdeteksi	Sangat lambat untuk WhatsApp dan browser; koneksi internet kadang harus dipulihkan dengan restart	Produktivitas dasar terganggu dan platform sudah tidak sejalan dengan kebutuhan kerja modern	Ganti unit; upgrade parsial hanya layak sebagai penahan sementara	Penggantian segera
Renaldi	i5-8400, RAM 4 GB, SSD berstatus peringatan	RAM kritis, SSD 85%, suhu 66 C, ruang kosong 18,1 GB, reserved spare area terpakai	Lag, freeze, BSOD, tidak ada webcam untuk rapat daring	Risiko gangguan kerja dan kehilangan data tinggi	Ganti unit dan lakukan backup segera	Penggantian segera

Unit	Profil Singkat	Temuan Teknis Utama	Temuan Operasional Utama	Dampak Bisnis	Tindakan Disarankan	Prioritas
Diana	i5-8400, RAM 4 GB, SSD panas	RAM kritis, `page file` tinggi, SSD 85% pada 61 C, ruang kosong terbatas	Sering hang, error saat membuka lebih dari dua file Excel, sering BSOD dan mati mendadak, lambat di ORS Payroll	Gangguan langsung pada pekerjaan administrasi dan indikasi masalah stabilitas listrik/termal	Ganti unit; jangan hanya mengandalkan upgrade RAM	Penggantian segera
Regina	i5-8265U, RAM 4 GB, laptop, SSD 75%	RAM 92%, `page file` sangat tinggi, `health` SSD menurun, driver menua	Sangat lambat, sering BSOD, chassis patah, baterai turun 50% dalam 15 menit	Unit tidak lagi andal untuk kerja mobile maupun kerja rutin	Ganti unit sesegera mungkin	Penggantian segera
Syela	i5-8400, RAM 4 GB, SSD 78%	RAM kritis, ruang kosong hanya 5,6 GB, suhu 54 C, `health` storage menurun	Tidak ada keluhan kualitatif spesifik, tetapi bukti teknis sudah menunjukkan tekanan berat	Risiko penurunan kinerja dan instabilitas akan terus meningkat	Ganti unit; sementara itu lakukan pembersihan ruang penyimpanan	Penggantian segera

MULTI POWER

Unit	Profil Singkat	Temuan Teknis Utama	Temuan Operasional Utama	Dampak Bisnis	Tindakan Disarankan	Prioritas
Christy	i5-10210U, RAM 8 GB, laptop	RAM 89%, `page file` tinggi, driver GPU menua, storage masih sehat	Mikrofon rusak, keyboard rusak, membutuhkan penyimpanan lebih besar, menginginkan laptop ringkas	Kualitas kerja dan kesesuaian perangkat dengan peran pengguna menurun	Siapkan laptop pengganti dengan spesifikasi yang sesuai peran	Penyegaran prioritas tinggi
Yohana	i5-8400, RAM 4 GB, SSD 256 GB	RAM 92%, `page file` sangat tinggi, kondisi `health` storage belum tervalidasi, audio playback tidak terdeteksi	Monitor terlalu kecil, kursor sering hilang, mulai lambat saat banyak aplikasi terbuka, sering BSOD	Produktivitas harian terganggu dan risiko instabilitas sistem sudah teridentifikasi	Upgrade RAM dan perbaiki input/monitor ; investigasi BSOD dan siapkan untuk batch berikutnya	Penyegaran prioritas tinggi
Hibab	i5-7200U, RAM 4 GB, laptop	RAM 90%, `page file` tinggi, platform mobile lama, SSD masih sehat	Outlook lambat, baterai cepat habis, pengalaman rapat daring menurun	Masih dapat dipakai sementara, tetapi mobilitas dan kenyamanan kerja sudah buruk	Ganti baterai dan tambah RAM jika ingin menunda; siapkan penggantian	Penyegaran prioritas tinggi

MULTI POWER

Unit	Profil Singkat	Temuan Teknis Utama	Temuan Operasional Utama	Dampak Bisnis	Tindakan Disarankan	Prioritas
Devinta	i5-8400, RAM 8 GB, SSD sehat	`page file` sangat tinggi, platform mulai menua, audio playback tidak terdeteksi	Belum ada keluhan lapangan berat, tetapi bukti teknis menunjukkan tekanan multitugas	Risiko penurunan produktivitas muncul dalam jangka menengah	Upgrade RAM ke 16 GB dan perbaiki audio; masukkan ke batch penyegaran	Penyegaran prioritas tinggi
Wulan	i5-10400, RAM 8 GB, SSD 88%	CPU masih memadai, RAM mulai sempit, `health` SSD menurun moderat, audio playback tidak terdeteksi	`Not Responding` setelah mengunduh PDF; gejalanya mengarah ke masalah perangkat lunak	Replacement belum mendesak; perbaikan sistem berpotensi menyelesaikan inti masalah	Lakukan perbaikan sistem/instal ulang OS; upgrade RAM bila perlu	Perbaikan/upgrade terlebih dahulu
Robin	i5-10400, RAM 8 GB, SSD 93%	RAM mulai tertekan, `page file` tinggi, audio playback tidak terdeteksi	Tidak ada kendala operasional bermakna; stabil untuk Excel	Belum ada alasan bisnis kuat untuk penggantian langsung	Pertahankan; audit audio bila diperlukan dan upgrade RAM bersifat opsional	Pertahankan
System Autocount	i5-8400, RAM 4 GB, SSD + HDD sehat	RAM, storage sehat dan `page file` masih relatif terkendali	Sistem siaga Autocount masih berjalan baik, tanpa keluhan lapangan	Prioritas rendah karena fungsi perannya masih terpenuhi	Pertahankan; upgrade RAM hanya jika beban kerja meningkat	Pertahankan

Temuan Lintas Unit

1. RAM 4 GB Sudah Berada di Bawah Ambang Kelayakan Kerja

Temuan paling konsisten di seluruh unit adalah keterbatasan memori. Delapan unit masih menggunakan RAM 4 GB, dan hampir semuanya menunjukkan pola yang sama:

- **Utilisasi Memori Tinggi:** Penggunaan RAM berkisar antara 85-92% pada beban kerja normal
- **Page File Besar:** Ketergantungan pada virtual memory mencapai 6-13 GB
- **Responsivitas Menurun:** Penurunan respons sistem saat membuka Excel, browser, Outlook, atau beberapa aplikasi sekaligus
- **Multitasking Terbatas:** Ruang kerja sistem yang terlalu sempit untuk kerja multitasking modern

Bahkan pada unit dengan RAM 8 GB (Christy, Devinta, Wulan, Robin), gejala tekanan memori sudah mulai terlihat melalui page file yang tinggi. Organisasi perlu menaikkan standar minimum baru ke **16 GB** untuk perangkat kerja aktif.

2. Realitas Operasional Mengubah Bobot Keputusan

Dokumen kualitatif memperjelas bahwa spesifikasi teknis tidak cukup untuk menentukan urgensi:

- **Renaldi dan Regina** bukan hanya "berusia tua", tetapi sudah mengalami **BSOD** yang menandakan risiko stabilitas sistem
- **Diana** menunjukkan **BSOD dan mati mendadak**, indikasi masalah kestabilan sistem yang lebih serius daripada sekadar unit yang terasa lambat
- **Yohana** juga mengalami **BSOD**, menandakan risiko instabilitas yang perlu mendapat perhatian lebih
- **System Autocount** tetap dipertahankan meskipun hanya memiliki RAM 4 GB, karena perannya sebagai **sistem siaga** masih berjalan stabil

Dengan kata lain, tingkat urgensi harus dibaca bersama **konteks pekerjaan**, bukan hanya berdasarkan usia perangkat atau spesifikasi teknis.

3. Risiko Penyimpanan Bersifat Selektif, Bukan Menyeluruh

Tidak semua unit membutuhkan tindakan pada media penyimpanan:

- **Risiko Tertinggi:** Renaldi (SSD 85%, suhu 66°C, menggunakan reserved spare area)
- **Perlu Pengawasan Ketat:** Syela (ruang kosong 5,6 GB), Regina (health 75%)
- **Perlu Pemantauan:** Wulan (health 88%)

- **Relatif Sehat:** Robin, Christy, Hibab, Devinta, System Autocount

Artinya, strategi penggantian disk harus **selektif** agar biaya tidak salah sasaran. Investasi dalam SSD baru hanya diperlukan untuk unit dengan bukti degradasi yang jelas.

4. Kerusakan Periferal dan Fisik Sama Pentingnya dengan Spesifikasi Inti

Gangguan produktivitas tidak selalu berasal dari CPU atau storage:

- **Christy:** Mikrofon dan keyboard rusak, membutuhkan laptop yang lebih sesuai dengan kebutuhan mobilitas
- **Regina:** Chassis patah dan degradasi baterai ekstrem (50% dalam 15 menit)
- **Yohana:** Gangguan input (kursor menghilang) dan ergonomi monitor (terlalu kecil)
- **Multiple Units:** Audio playback tidak terdeteksi di DxDiag

Evaluasi penggantian harus selalu memasukkan **kelayakan perangkat dari sisi pengalaman penggunaan**, bukan hanya performa komputasi.

5. Strategi Pengadaan Perlu Dibedakan antara Penggantian, Penyegaran, dan Pemeliharaan

Laporan ini menegaskan bahwa organisasi tidak perlu mengganti seluruh unit sekaligus:

- **5 Unit:** Sudah pada posisi ketika perbaikan parsial akan memberikan hasil terbatas (penggantian segera)
- **4 Unit:** Masih dapat dipertahankan sebentar dengan intervensi transisi (penyegaran prioritas tinggi)
- **1 Unit:** Lebih tepat diperbaiki terlebih dahulu (perbaikan/upgrade)
- **2 Unit:** Cukup dipelihara (pertahankan)

Pembagian ini penting agar anggaran diarahkan ke titik yang paling berdampak terhadap produktivitas dan kesinambungan layanan.

Analisis Tren dan Pola

1. Pola Generasi Prosesor

- **Generasi Tua (4th-8th Gen):** System Finance (4th), Hibab (7th), Regina (8th)
- **Generasi Menengah (8th-10th Gen):** Renaldi, Diana, Syela, Devinta, System Autocount (8th), Christy (10th), Wulan, Robin (10th)

- **Korelasi dengan Prioritas:** Generasi tidak selalu berkorelasi langsung dengan prioritas. System Finance (4th Gen) perlu diganti, tetapi System Autocount (8th Gen) dipertahankan.

2. Pola Utilisasi Sistem

- **RAM Utilization >90%:** Regina (92%), Yohana (92%) - keduanya prioritas tinggi
- **RAM Utilization 85-90%:** Renaldi (87%), Diana (85%), Syela (87%), Hibab (90%) - semua prioritas tinggi
- **Page File >7GB:** Regina (12.9GB), Syela (9.2GB), Yohana (7.7GB) - indikator tekanan memori ekstrem

3. Pola Kondisi Penyimpanan

- **Health Critical (<80%):** Syela (78%), Regina (75%)
- **Health Warning (80-90%):** Renaldi (85%), Diana (85%), Wulan (88%)
- **Health Good (>90%):** Christy, Hibab, Devinta, Robin, System Autocount

4. Pola Gangguan Operasional

- **BSOD/Mati Mendadak:** Renaldi, Diana, Regina, Yohana - dengan Diana dan Yohana menunjukkan BSOD yang mengindikasikan risiko instabilitas sistem
- **Kerusakan Fisik:** Regina (chassis), Christy (mikrofon/keyboard)
- **Gangguan Aplikasi Spesifik:** Diana (Excel, ORS Payroll), Hibab (Outlook)

Identifikasi High-Risk Assets

Assets dengan Risiko Tertinggi

1. **Renaldi** - Kombinasi lengkap: RAM kritis, SSD memburuk, suhu tinggi, BSOD
2. **Diana** - BSOD dan mati mendadak, gangguan aplikasi bisnis kritis, tekanan sistem tinggi
3. **Regina** - BSOD, kerusakan fisik, degradasi baterai ekstrem, platform mobile
4. **System Finance** - Platform sangat tua, arsitektur 32-bit, keterbatasan fundamental
5. **Syela** - Storage hampir penuh, health menurun, tekanan memori tinggi

Assets dengan Risiko Menengah

1. **Christy** - Periferal rusak, kebutuhan form factor berbeda, RAM tertekan
2. **Yohana** - RAM sangat terbatas, BSOD, gangguan input, kebutuhan ergonomi
3. **Hibab** - Platform mobile menua, baterai degradasi, performa menurun
4. **Devinta** - Platform mulai menua, tekanan multitasks, audio issues

Assets dengan Risiko Rendah

1. **Wulan** - Masalah kemungkinan software-related, spesifikasi masih memadai
2. **Robin** - Stabil, tidak ada keluhan signifikan, spesifikasi adequate
3. **System Autocount** - Sistem siaga, fungsi terpenuhi, tidak urgent

Kesimpulan Analisis

Analisis mendalam mengungkapkan bahwa **75% unit perangkat sudah memerlukan intervensi aktif**. Masalah utama bersifat struktural (RAM 4 GB tidak memadai) dengan variasi risiko berdasarkan konteks penggunaan dan kondisi spesifik per unit.

Prioritas tindakan harus difokuskan pada **mitigasi risiko tertinggi** terlebih dahulu, diikuti oleh **optimasi produktivitas** untuk unit dengan risiko menengah, dan **pemeliharaan preventif** untuk unit yang masih layak.

Data ini membentuk dasar untuk rekomendasi prioritas peremajaan yang disajikan dalam bab berikutnya.

MULTI POWER

Bab V: Renewal Priority & Recommendation

Daftar Prioritas Penggantian

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap bukti teknis dan operasional, berikut adalah rekomendasi prioritas penggantian perangkat.

> **Catatan Penting:** Prioritas yang tertera dalam dokumen ini bersifat **saran awal** dan dapat disesuaikan berdasarkan:
> - **Kondisi operasional bisnis** yang sedang terjadi pada saat keputusan akan diambil
> - **Tingkat urgensi** penggunaan perangkat oleh masing-masing user
> - **Jabatan dan peran** user dalam organisasi — unit yang digunakan oleh pengguna dengan jabatan lebih tinggi atau peran yang lebih kritis secara bisnis dapat diprioritaskan lebih awal
>
> Daftar ini memerlukan **koreksi dan validasi final** dari manajemen berdasarkan kebijakan internal, ketersediaan anggaran, dan strategi organisasi.

Kategori 1: Penggantian Segera (5 Unit)

Unit-unit ini menunjukkan kombinasi risiko yang membuat perbaikan parsial tidak lagi efisien atau efektif:

Unit	Alasan Prioritas	Rekomendasi Tindakan	Timeline
System Finance	Platform sangat tua (i3-4160), Windows 10 32-bit, RAM efektif hanya ~3.5 GB, audio tidak terdeteksi	Ganti dengan desktop modern (min. i5 gen 10+, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Windows 11 64-bit)	Batch 1 - Fase 1
Renaldi	RAM kritis (87%), SSD health 85% dengan suhu 66°C, menggunakan reserved spare area, BSOD terjadi	Ganti dengan desktop performa tinggi (i5/i7 gen 12+, RAM 16 GB, NVMe SSD 512 GB, cooling adequate)	Batch 1 - Fase 1

Unit	Alasan Prioritas	Rekomendasi Tindakan	Timeline
Diana	BSOD dan mati mendadak, gangguan Excel dan ORS Payroll, RAM kritis (85%), SSD panas (61°C)	Ganti dengan desktop untuk workload administrasi (i5 gen 12+, RAM 16 GB, SSD 512 GB, reliable PSU)	Batch 1 - Fase 1
Regina	BSOD, chassis patah, baterai turun 50% dalam 15 menit, RAM 92%, SSD health 75%	Ganti dengan laptop business-grade (i5/i7 gen 12+, RAM 16 GB, SSD 512 GB, battery 8+ hours)	Batch 1 - Fase 1
Syela	Storage hampir penuh (5.6 GB free), SSD health 78%, RAM kritis (87%), tekanan sistem tinggi	Ganti dengan desktop standar (i5 gen 11+, RAM 16 GB, SSD 512 GB, adequate storage)	Batch 1 - Fase 1

MULTI POWER

Kategori 2: Penyegaran Prioritas Tinggi (4 Unit)

Unit-unit ini masih dapat digunakan sementara tetapi memerlukan penyegaran dalam batch berikutnya:

Unit	Alasan Prioritas	Rekomendasi Tindakan	Timeline
Christy	Mikrofon & keyboard rusak, kebutuhan form factor berbeda, RAM tertekan (89%)	Ganti dengan laptop ultrabook (i5/i7 gen 12+, RAM 16 GB, SSD 1 TB, lightweight design)	Batch 2 - Fase 2

Unit	Alasan Prioritas	Rekomendasi Tindakan	Timeline
Yohana	RAM sangat terbatas (92%), BSOD, gangguan input (kursor hilang), monitor terlalu kecil	Upgrade interim: tambah RAM ke 16 GB, ganti monitor 24"; investigasi BSOD dan siapkan penggantian desktop	Batch 2 - Fase 2
Hibab	Platform mobile menua (i5-7200U), baterai degradasi, performa Outlook menurun	Ganti dengan laptop business (i5 gen 12+, RAM 16 GB, SSD 512 GB, good battery life)	Batch 2 - Fase 2
Devinta	Platform mulai menua, tekanan multitasking tinggi, audio tidak terdeteksi	Upgrade interim: tambah RAM ke 16 GB, perbaiki audio; siapkan penggantian desktop	Batch 2 - Fase 2

MULTI POWER

Kategori 3: Perbaikan/Upgrade Terlebih Dahulu (1 Unit)

Unit ini lebih tepat diperbaiki atau diupgrade terlebih dahulu:

Unit	Alasan	Rekomendasi Tindakan	Timeline
Wulan	Masalah kemungkinan software-related, CPU masih memadai, SSD health 88%	Lakukan clean install OS, upgrade RAM ke 16 GB, monitor SSD health	Immediate - Maintenance

Kategori 4: Pertahankan (2 Unit)

Unit-unit ini masih memenuhi fungsi saat ini dan dapat dipertahankan:

Unit	Alasan	Rekomendasi Tindakan	Timeline
Robin	Stabil, tidak ada keluhan signifikan, spesifikasi adequate untuk workload saat ini	Pertahankan; monitor performance; upgrade RAM opsional ke 16 GB	Ongoing - Monitor
System Autocount	Sistem siaga, fungsi terpenuhi, tidak urgent untuk penggantian	Pertahankan; upgrade RAM hanya jika beban kerja meningkat	Ongoing - Monitor

Strategi Peremajaan Bertahap (Phased Renewal Plan)

Fase 1: Batch Pertama - Penggantian Segera

Target: 5 unit dengan risiko tertinggi **Timeline:** Setelah persetujuan anggaran — Fase 1
Fokus: Mitigasi risiko operasional tertinggi (BSOD, mati mendadak, kegagalan storage)

Unit Prioritas:

1. Renaldi (risiko kehilangan data tertinggi)
2. Diana (BSOD, mati mendadak, gangguan aplikasi bisnis kritis)
3. Regina (kerusakan fisik dan mobilitas)
4. System Finance (platform sangat tua)
5. Syela (storage hampir penuh)

Tindakan Pendukung:

- Backup data prioritas sebelum penggantian
- Migrasi data dan konfigurasi terencana
- Pelatihan pengguna singkat untuk perangkat baru
- Disposal/pergantian perangkat lama sesuai policy

Fase 2: Batch Kedua - Penyegaran Prioritas Tinggi

Target: 4 unit dengan produktivitas tertekan **Timeline:** Setelah Fase 1 selesai — Fase 2
Fokus: Peningkatan produktivitas dan pengalaman pengguna

Unit Prioritas:

1. Christy (kesesuaian perangkat dengan peran)
2. Hibab (mobilitas dan konektivitas)
3. Yohana (BSOD, ergonomi dan performa)
4. Devinta (multitasking dan audio)

Strategi Interim (sebelum penggantian):

- Yohana & Devinta: Upgrade RAM ke 16 GB
- Semua unit: Optimasi sistem dan pembersihan
- Christy & Hibab: Perbaikan periferal sementara

Fase 3: Pemeliharaan dan Optimasi

Target: 3 unit yang dipertahankan/diperbaiki **Timeline:** Berkelanjutan **Fokus:** Pemeliharaan preventif dan optimasi performa

Tindakan:

- Wulan: Clean install OS dan upgrade RAM
- Robin: Monitoring performa dan upgrade opsional
- System Autocount: Pemantauan fungsi siaga

Rekomendasi Spesifikasi Standar

Untuk Desktop (Workstation Harian)

- **Prosesor:** Intel Core i5 gen 12+ atau setara
- **Memori:** 16 GB DDR4/DDR5 (minimum)
- **Penyimpanan:** 512 GB NVMe SSD (minimum)
- **Sistem Operasi:** Windows 11 Pro 64-bit
- **Grafis:** Integrated graphics memadai atau discrete card jika diperlukan
- **Monitor:** 24" Full HD (minimum)
- **Garansi:** 3 tahun onsite service

Untuk Laptop (Business Grade)

- **Prosesor:** Intel Core i5 gen 12+ atau setara
- **Memori:** 16 GB DDR4/DDR5
- **Penyimpanan:** 512 GB NVMe SSD
- **Layar:** 14" Full HD (minimum)
- **Baterai:** 8+ jam daya tahan
- **Bobot:** <1.5 kg untuk ultrabook, <2 kg untuk standard
- **Konektivitas:** WiFi 6, Bluetooth 5+, port memadai
- **Fitur:** Webcam HD, mikrofon array, keyboard backlit
- **Garansi:** 3 tahun dengan accidental damage protection

Untuk Laptop (Ultrabook/Mobility)

- **Prosesor:** Intel Core i5/i7 gen 12+ U-series
- **Memori:** 16 GB LPDDR5
- **Penyimpanan:** 1 TB NVMe SSD
- **Layar:** 13-14" Full HD/2K
- **Baterai:** 10+ jam daya tahan
- **Bobot:** <1.2 kg
- **Build Quality:** Aluminum/magnesium alloy
- **Garansi:** 3 tahun premium support

Pertimbangan Implementasi

1. Sequencing Penggantian

Prioritaskan urutan berdasarkan:

- **Risiko Operasional:** Unit dengan BSOD/mati mendadak pertama
- **Dampak Bisnis:** Unit yang mengganggu aplikasi kritis
- **Jabatan dan Peran User:** Pengguna dengan jabatan lebih tinggi atau peran yang lebih kritis secara bisnis diprioritaskan lebih awal
- **Ketersediaan Pengguna:** Koordinasi dengan schedule kerja
- **Logistik:** Pengelompokan berdasarkan lokasi/tim

2. Manajemen Transisi

- **Communication Plan:** Informasi jelas ke pengguna tentang timeline dan proses
- **Data Migration:** Strategi backup dan transfer data yang aman
- **User Training:** Orientasi singkat untuk fitur perangkat baru
- **Support Readiness:** Tim IT siap untuk onboarding dan troubleshooting

3. Disposal Perangkat Lama

- **Data Sanitization:** Penghapusan data sensitif sesuai standar
- **Asset Retirement:** Update inventory dan depresiasi
- **Environmental Compliance:** Pembuangan/recycling sesuai regulasi
- **Value Recovery:** Potensi penjualan/pergantian trade-in

4. Success Metrics

- **Reduction in Incident Tickets:** Penurunan laporan masalah hardware
- **User Satisfaction:** Survey kepuasan pengguna pasca-implementasi
- **Productivity Gains:** Pengukuran waktu penyelesaian task
- **System Stability:** Penurunan kejadian BSOD/downtime

Rekomendasi Tambahan

1. Standardisasi Pembelian

- Tetapkan spesifikasi minimum berdasarkan role
- Konsolidasi vendor untuk volume discount
- Implementasi lifecycle management (4 tahun untuk laptop dan desktop)

2. Preventive Maintenance Program

- Regular health check setiap 6 bulan
- Cleaning dan optimization berkala
- Proactive component replacement (battery, storage)

3. User Education

- Best practices untuk perawatan perangkat
- Optimalisasi penggunaan sistem
- Reporting procedure untuk issues

4. Continuous Monitoring

- Implementasi basic monitoring untuk health metrics
- Regular review kebutuhan spesifikasi berdasarkan evolving workload
- Annual assessment untuk refresh planning

Kesimpulan Rekomendasi

Program peremajaan bertahap dengan fokus pada **5 unit risiko tertinggi** dalam batch pertama memberikan dampak maksimal dengan sumber daya terbatas. Pendekatan ini:

1. **Mengurangi risiko operasional** segera untuk unit paling kritis
2. **Meningkatkan produktivitas** untuk unit dengan gangguan signifikan
3. **Mengoptimalkan investasi** melalui phased implementation
4. **Meminimalkan disruption** dengan transisi terencana
5. **Membangun foundation** untuk standarisasi masa depan

Penutup: Rekomendasi prioritas dalam dokumen ini disusun berdasarkan bukti teknis dan operasional yang objektif. Namun, **keputusan akhir** mengenai urutan dan timeline penggantian tetap berada di tangan manajemen. Faktor-faktor seperti **jabatan pengguna, peran kritis dalam operasional bisnis, dan kebijakan organisasi** dapat memengaruhi prioritas final. Dokumen ini diajukan sebagai **bahan pertimbangan dan saran** yang memerlukan **persetujuan dari pihak berwenang** sebelum implementasi.

Bab VI: Conclusion & Management Summary

Intisari Kondisi Aset dan Urgensi Peremajaan

Evaluasi komprehensif terhadap 12 unit perangkat telah mengungkapkan kondisi unit TI yang memerlukan intervensi strategis segera. Temuan kunci yang menegaskan urgensi peremajaan:

1. Skala Masalah yang Signifikan

- **75% unit** (9 dari 12 unit) membutuhkan keputusan aktif berupa penggantian atau penyegaran
- **41,7% unit** (5 unit) berada dalam kategori "penggantian segera" dengan risiko operasional tinggi
- Hanya **16,7% unit** (2 unit) yang dapat dipertahankan tanpa intervensi signifikan

2. Dampak Bisnis yang Nyata

- **Produktivitas Terhambat:** Gangguan kerja harian akibat lag, freeze, dan aplikasi not responding
- **Risiko Operasional:** BSOD, mati mendadak, dan potensi kehilangan data pada unit kritis
- **Biaya Tidak Langsung:** Waktu pemulihan sistem, frustrasi pengguna, dampak terhadap kualitas layanan
- **Keterbatasan Mobilitas:** Degradasi baterai ekstrem dan kerusakan fisik pada laptop

3. Akar Masalah Struktural

- **RAM 4 GB Tidak Memadai:** Kapasitas di bawah ambang kelayakan untuk kerja multitasking modern
- **Platform Menua:** Prosesor generasi lama dengan keterbatasan performa dan dukungan
- **Kesenjangan Spesifikasi:** Ketidaksesuaian antara kemampuan perangkat dengan tuntutan aplikasi bisnis

Daftar Keputusan Strategis yang Direkomendasikan

Keputusan 1: Implementasi Program Peremajaan Bertahap

Rekomendasi: Setujui dan alokasikan sumber daya untuk program penggantian perangkat bertahap dengan fokus pada mitigasi risiko tertinggi terlebih dahulu.

Rasional:

- Mengatasi 75% unit yang membutuhkan intervensi
- Fokus pada unit dengan dampak bisnis terbesar
- Optimasi penggunaan anggaran melalui phased approach
- Minimisasi disruption operasional

Keputusan 2: Prioritas Batch Pertama (5 Unit)

Rekomendasi: Fase pertama program difokuskan pada penggantian 5 unit dengan risiko tertinggi:

1. Renaldi - Risiko kehilangan data dan BSOD
2. Diana - BSOD, mati mendadak, dan gangguan aplikasi kritis
3. Regina - Kerusakan fisik dan mobilitas
4. System Finance - Platform sangat tua
5. Syela - Storage hampir penuh dan health menurun

Rasional:

- Mitigasi risiko operasional segera
- Dampak produktivitas paling signifikan
- Foundation untuk standarisasi ke depan

Keputusan 3: Standarisasi Spesifikasi Masa Depan

Rekomendasi: Tetapkan standar spesifikasi minimum baru:

- **Desktop:** i5 gen 12+, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Pro
- **Laptop Business:** i5 gen 12+, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 8+ jam baterai
- **Laptop Ultrabook:** i5/i7 gen 12+, 16 GB RAM, 1 TB SSD, <1.2 kg

Rasional:

- Menjamin kesiapan perangkat untuk tuntutan kerja 4 tahun ke depan
- Memfasilitasi manageability dan support
- Mengoptimalkan total cost of ownership

Keputusan 4: Implementasi Lifecycle Management

Rekomendasi: Terapkan policy lifecycle management dengan siklus:

- **Laptop dan Desktop:** 4 tahun
- **Annual Review:** Assessment berkala untuk refresh planning

Rasional:

- Preventive vs reactive maintenance
- Predictable budgeting untuk refresh cycles
- Optimalisasi nilai aset sepanjang lifecycle

Keputusan 5: Penguatan Proses Pendukung

Rekomendasi: Perkuat proses pendukung untuk program peremajaan:

- Data migration dan backup procedures
- User communication dan training plans
- Asset disposal dan environmental compliance
- Success metrics dan monitoring

Rasional:

- Memastikan smooth transition
- Maximizing user adoption dan satisfaction
- Compliance dengan regulasi dan policy

Roadmap Tindak Lanjut

Fase 1 — Immediate

1. **Persetujuan Anggaran:** Finalisasi alokasi untuk batch pertama
2. **Procurement Process:** Pengadaan 5 unit prioritas tertinggi
3. **Communication Plan:** Sosialisasi program ke stakeholders
4. **Preparation:** Backup data, scheduling, resource allocation

Fase 2 — Implementasi

1. **Deployment Batch 1:** Penggantian 5 unit risiko tertinggi
2. **User Onboarding:** Training dan support transition
3. **System Optimization:** Clean install untuk Wulan

Fase 3 — Follow-up

1. **Assessment Results:** Evaluasi dampak batch pertama
2. **Planning Batch 2:** Persiapan untuk 4 unit prioritas tinggi
3. **Process Refinement:** Improvement berdasarkan lessons learned
4. **Monitoring:** Tracking performance unit yang dipertahankan

Fase 4 — Sustainability

1. **Deployment Batch 2:** Penggantian 4 unit prioritas tinggi
2. **Standardization:** Konsolidasi spesifikasi dan vendor
3. **Lifecycle Management:** Implementasi policy berkelanjutan
4. **Continuous Improvement:** Regular review dan optimization

Penegasan Tindak Lanjut

1. Alokasi Sumber Daya

- **Budgetary Approval:** Alokasi dana untuk batch pertama (5 unit)
- **Human Resources:** Tim implementasi dan support
- **Vendor Management:** Procurement dan partnership
- **Timeline Commitment:** Jadwal realistic dengan milestones jelas

2. Success Criteria

- **Operational:** 100% reduction in BSOD/mati mendadak pada unit yang diganti
- **Productivity:** Measurable improvement in task completion times
- **User Satisfaction:** >90% satisfaction rate post-implementation
- **Compliance:** 100% compliance dengan disposal dan data security policies

4. Risk Mitigation

- **Operational Disruption:** Staggered deployment dengan backup plans
- **Budget Overruns:** Contingency allocation dan regular tracking
- **User Resistance:** Clear communication dan adequate training
- **Vendor Issues:** Multiple vendor options dan service level agreements

Pernyataan Penutup

Unit perangkat TI organisasi saat ini berada pada titik kritis di mana **inaction akan lebih mahal daripada action**. Investasi dalam program peremajaan bertahap bukan hanya tentang mengganti perangkat tua, tetapi tentang:

1. **Melindungi Operasional Bisnis** dari risiko downtime dan kehilangan data
2. **Memberdayakan Karyawan** dengan tools yang memadai untuk produktivitas optimal
3. **Membangim Foundation Digital** untuk pertumbuhan dan inovasi masa depan
4. **Mengoptimalkan Investasi TI** melalui strategic lifecycle management

Rekomendasi dalam laporan ini memberikan roadmap yang practical, risk-aware, dan business-impact focused. Implementasi program ini akan mengubah unit TI dari liability menjadi asset strategis yang mendukung tujuan organisasi.

Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Setiap penundaan berarti produktivitas yang terus terhambat, risiko operasional yang terus meningkat, dan kesempatan untuk membangun competitive advantage yang terlewatkan.

MULTI POWER

Lampiran

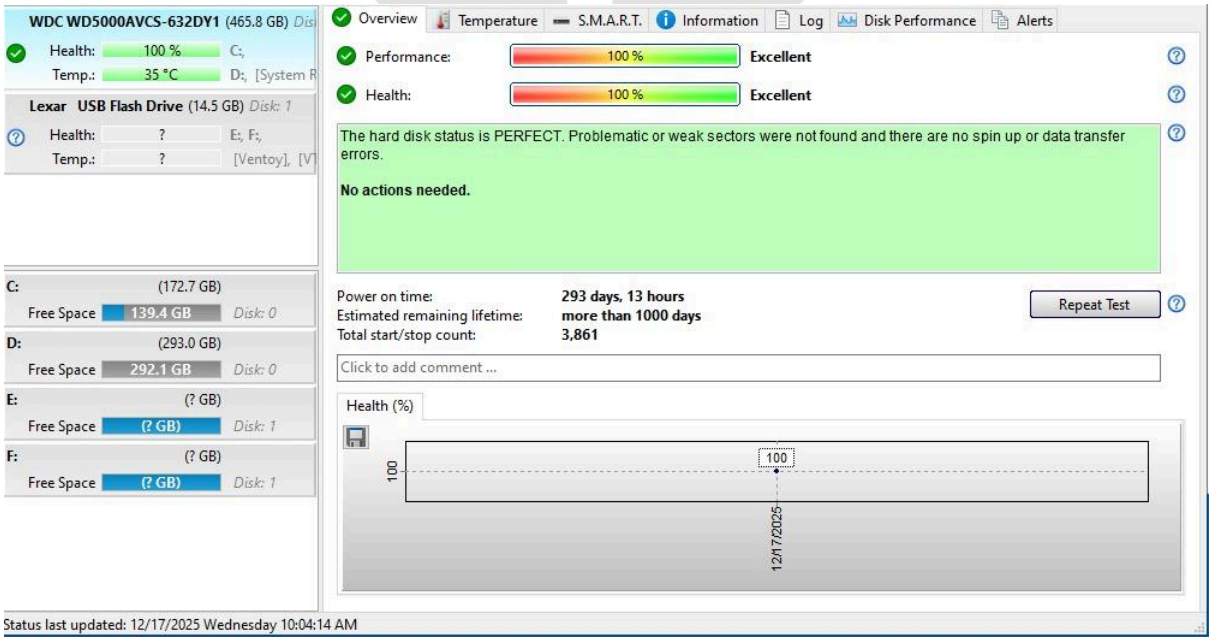
Lampiran A: Analisis Detail Per Unit

1. System Finance

Profil singkat: Desktop Gigabyte H81M-DS2 dengan Intel Core i3-4160, RAM 4 GB, Windows 10 Pro 32-bit, Intel HD Graphics 4400, dan HDD 500 GB yang masih sehat.

Status komponen: CPU kritis, GPU kritis, memori kritis, storage sehat.

Temuan utama: Unit ini menghadapi persoalan struktural. Sistem operasi 32-bit membuat RAM 4 GB tidak dapat dimanfaatkan penuh, sehingga kapasitas efektif hanya sekitar 3,41-3,49 GB. `page file` sudah terpakai 2300 MB, menandakan tekanan memori mulai nyata. Di sisi lain, GPU dan platform prosesor sudah sangat tertinggal untuk standar kerja 2026. Meskipun HDD masih sehat, penggunaan HDD pada platform setua ini tidak cukup untuk menutup ketertinggalan inti perangkat. Temuan kualitatif memperkuat kondisi tersebut: perangkat terasa sangat lambat saat menjalankan WhatsApp dan browser, dan koneksi internet kadang baru pulih setelah restart manual.



Analisis: Pada unit ini, masalahnya bukan satu komponen yang rusak, melainkan keseluruhan platform yang sudah terlalu tua. Opsi seperti migrasi ke sistem 64-bit, penambahan RAM, atau migrasi ke SSD memang dapat memperbaiki sebagian gejala, tetapi membutuhkan intervensi berlapis pada perangkat yang secara dasar sudah melewati

ambang ekonomis untuk diremajakan. Karena itu, penggantian lebih rasional dibanding retrofit besar.

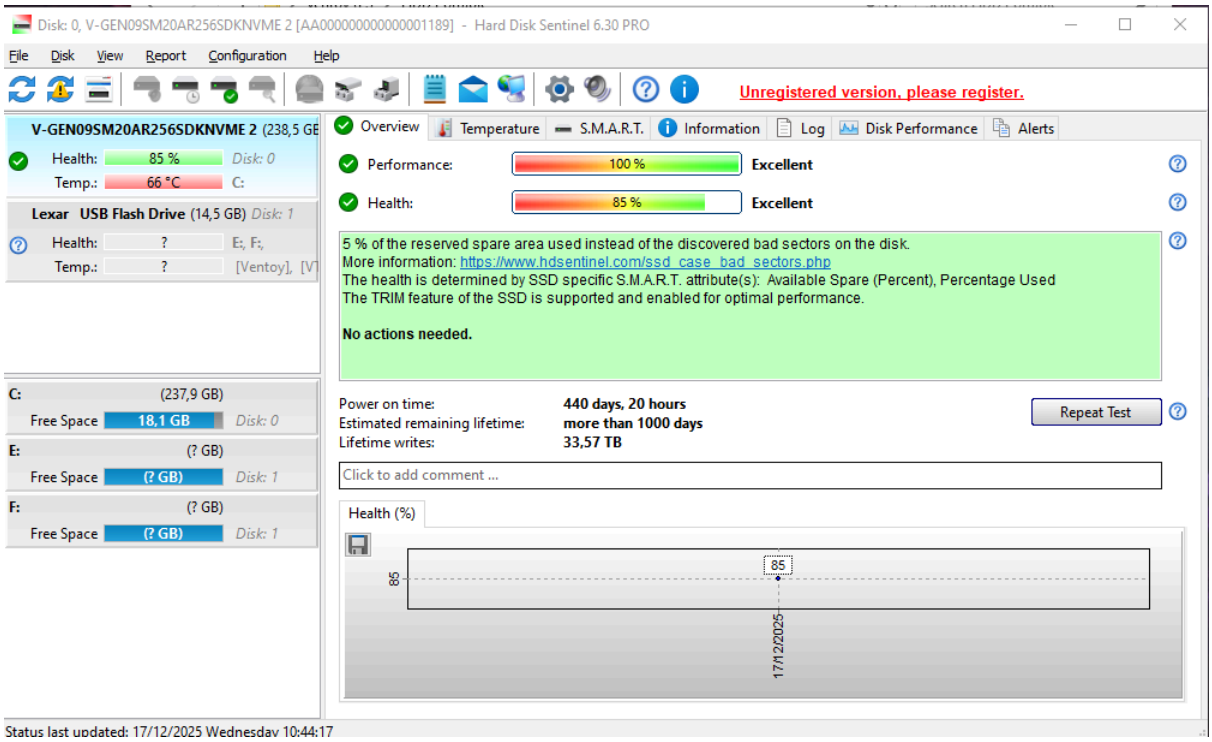
Rekomendasi: Masukkan ke batch penggantian segera. Bila pengadaan belum dapat dilakukan langsung, batasi penggunaan hanya untuk kebutuhan paling sederhana, verifikasi fungsi audio, dan minimalkan aplikasi latar belakang sebagai langkah mitigasi jangka sangat pendek.

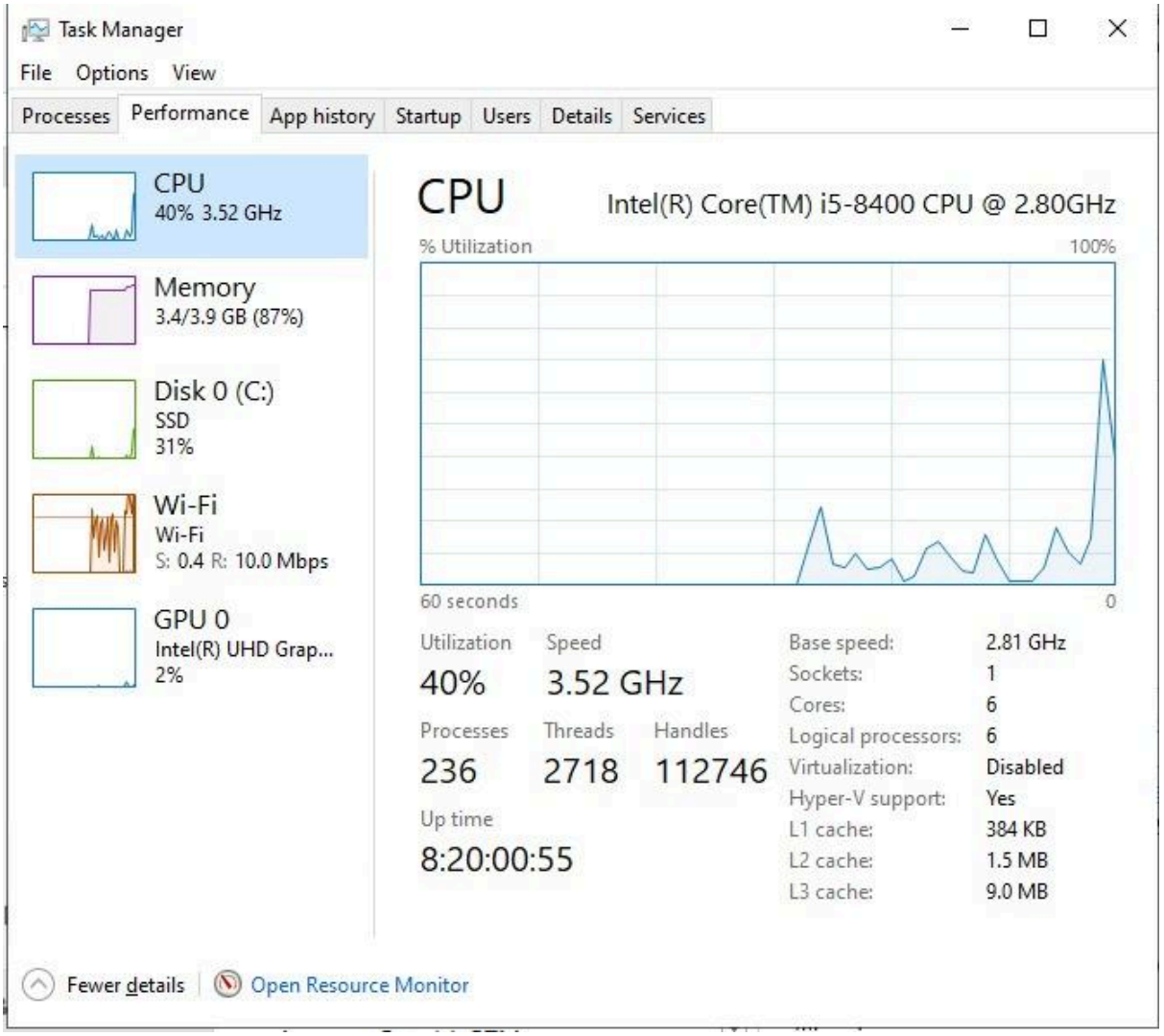
2. Renaldi

Profil singkat: Desktop HP Slim Desktop 290-p0xxx dengan Intel Core i5-8400, RAM 4 GB, SSD NVMe 256 GB, dan monitor HP 19ka.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage kritis.

Temuan utama: Penggunaan memori mencapai 87% dengan `page file` 6252 MB. SSD hanya menyisakan ruang kosong 18,1 GB, berada pada `health` 85%, bersuhu 66 C, dan sudah menggunakan reserved spare area sebagai pengganti sektor bermasalah. Ini adalah sinyal penting bahwa perangkat penyimpanan mulai memakan cadangan keandalannya. Dari sisi operasional, pengguna mengalami `lag`, `freeze`, BSOD, serta tidak memiliki webcam untuk rapat daring bulanan.





Analisis: Unit ini memiliki kombinasi risiko yang paling lengkap: RAM terlalu kecil, media penyimpanan mulai memburuk, suhu tinggi, ruang kosong sempit, dan gejala kestabilan sistem sudah nyata. Dalam konteks bisnis, masalah ini bukan hanya menurunkan kenyamanan kerja, tetapi juga memperbesar kemungkinan kehilangan data dan terhentinya pekerjaan ketika perangkat gagal.

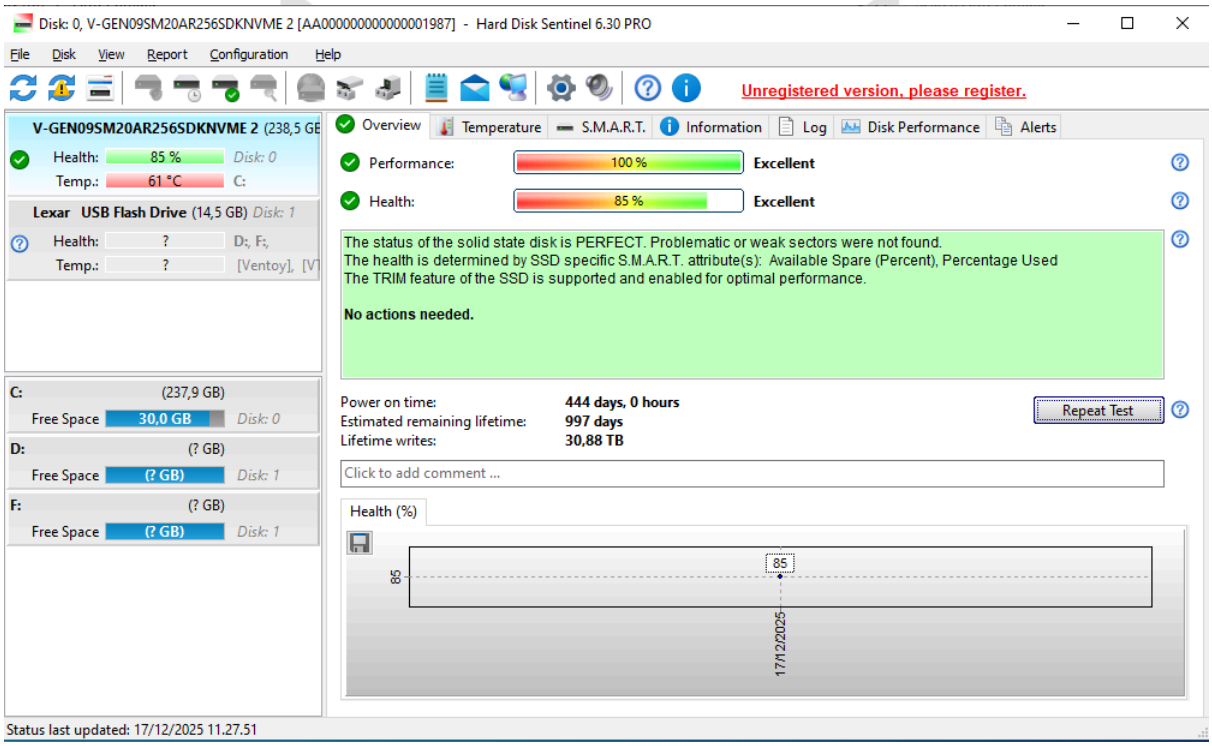
Rekomendasi: Ganti unit secepatnya dan lakukan backup data sebagai tindakan prioritas pertama. Selama masa transisi, bersihkan drive sistem, perbaiki aliran udara, dan sediakan solusi rapat daring sementara bila pekerjaan menuntutnya.

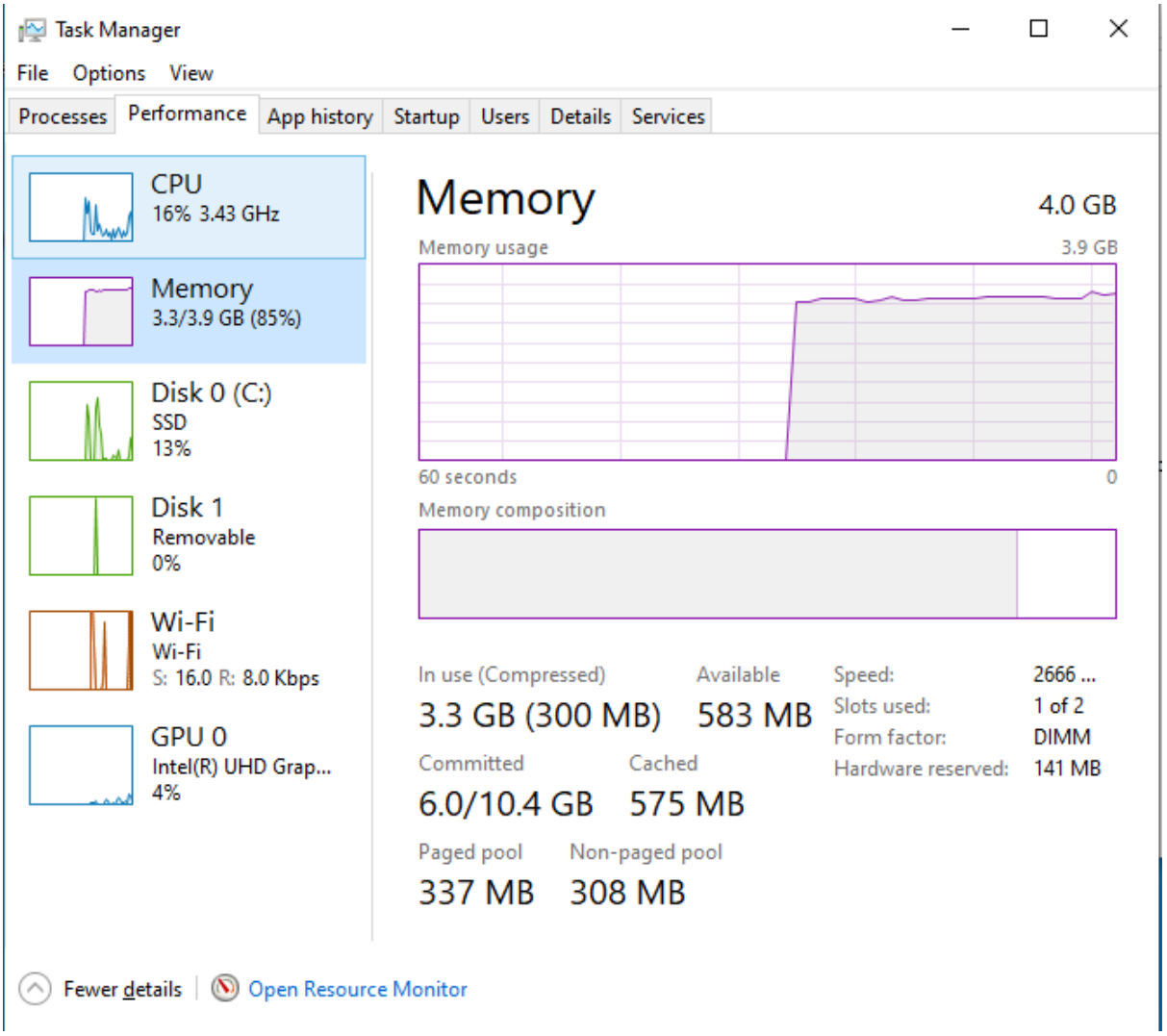
3. Diana

Profil singkat: Desktop HP Slim Desktop 290-p0xxx dengan Intel Core i5-8400, RAM 4 GB, SSD NVMe 256 GB, dan monitor HP 19ka.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage peringatan.

Temuan utama: Penggunaan memori berada di 85% dengan hanya 583 MB tersedia dan `page file` 5972 MB. SSD masih berada di `health` 85%, tetapi suhu mencapai 61 C dan ruang kosong tersisa 30 GB. Temuan kualitatif jauh lebih serius: perangkat sering `hang`, error ketika membuka lebih dari dua file Excel, lambat saat mengakses ORS Payroll, dan sering mengalami BSOD serta mati mendadak.





Analisis: Insiden BS0D dan mati mendadak menandakan risiko yang melampaui bottleneck RAM biasa. Kemungkinan sumbernya bisa berasal dari catu daya, termal, atau kestabilan sistem yang lebih dalam. Karena unit dipakai untuk pekerjaan administrasi yang menuntut kontinuitas, setiap gangguan seperti ini langsung menambah risiko kehilangan pekerjaan, pengulangan input, dan penurunan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

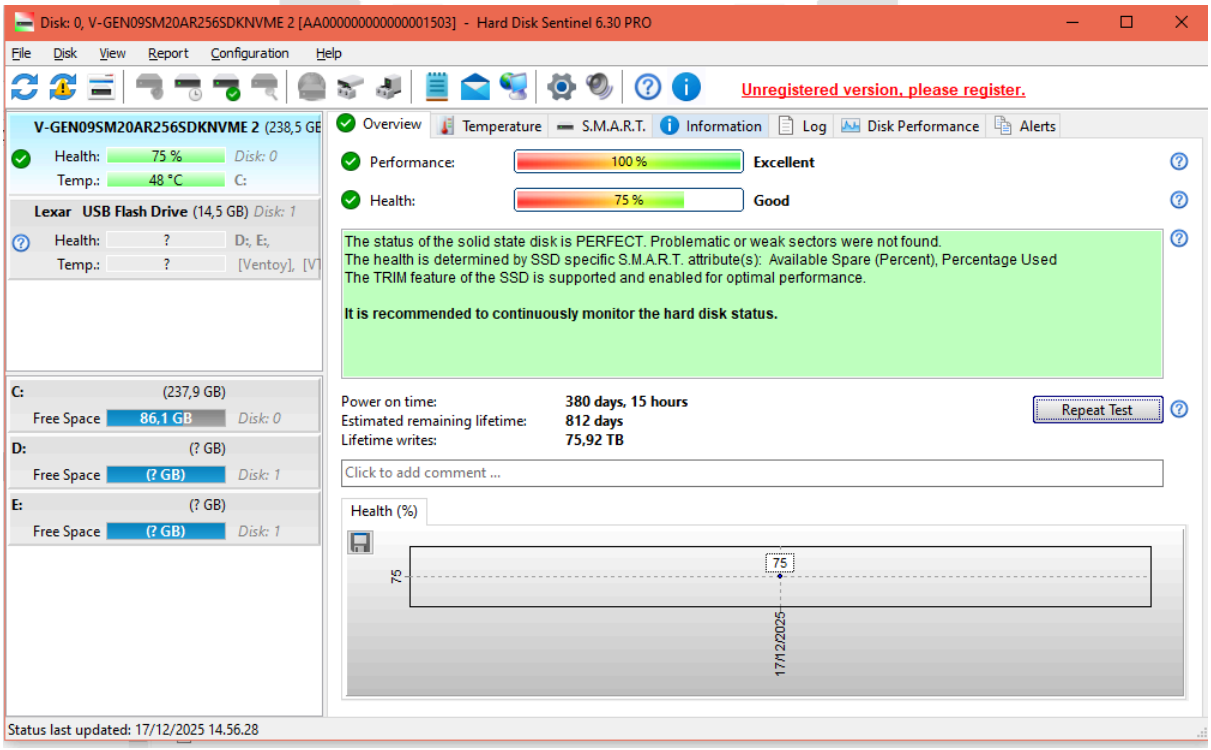
Rekomendasi: Tempatkan dalam kategori penggantian segera. Upgrade RAM saja tidak memadai sebagai solusi akhir. Selama menunggu penggantian, lakukan pembersihan aplikasi startup, cek pendinginan, dan pastikan ada kebiasaan penyimpanan berkala untuk mengurangi dampak mati mendadak.

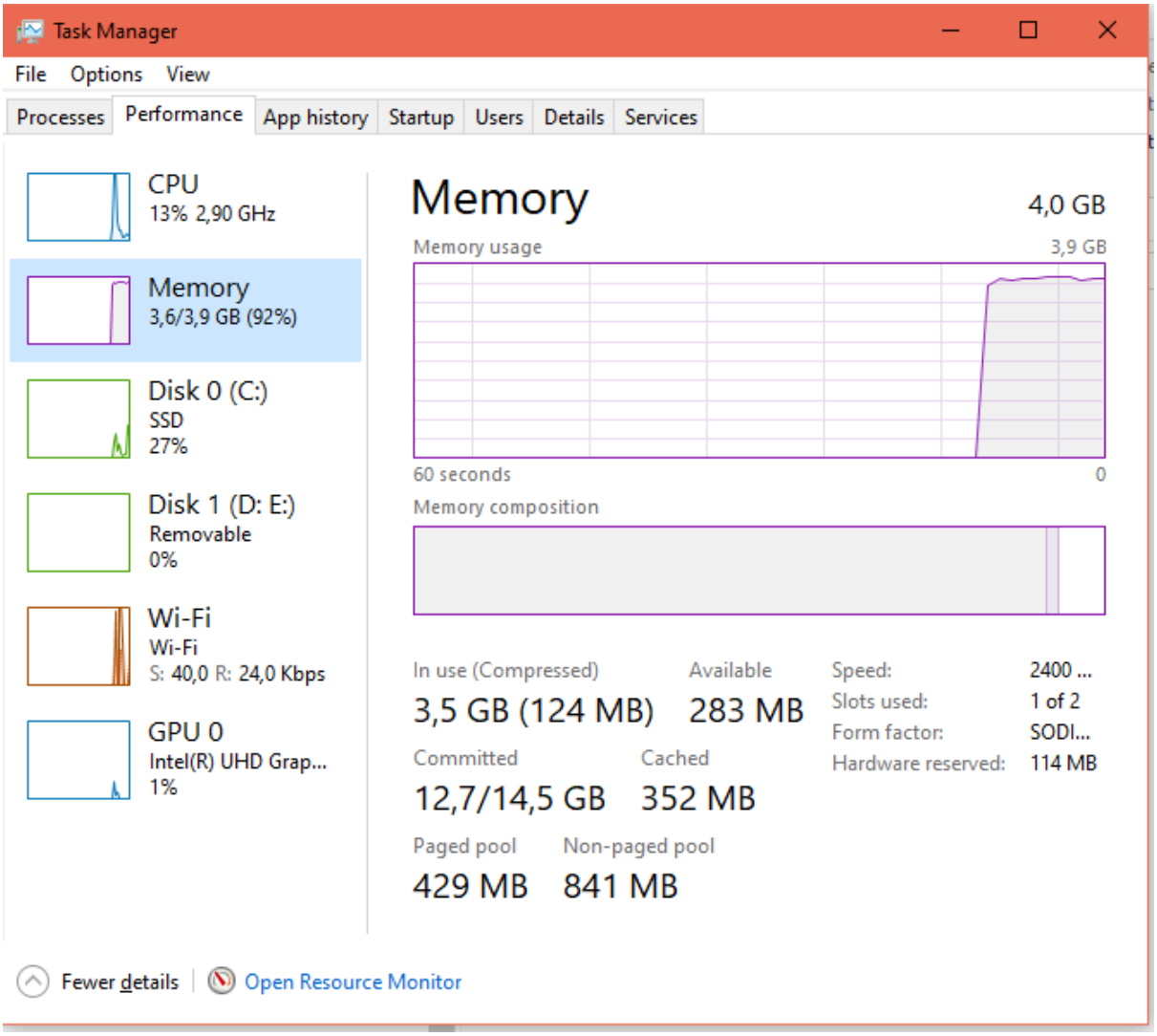
4. Regina

Profil singkat: Laptop HP 240 G7 dengan Intel Core i5-8265U, RAM 4 GB, SSD NVMe 256 GB, dan grafis Intel UHD 620.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage peringatan.

Temuan utama: Penggunaan memori mencapai 92% dengan sisa hanya 283 MB, sedangkan `page file` sudah menyentuh 12982 MB. SSD masih berstatus baik, tetapi `health` turun ke 75%, sehingga tidak lagi bisa dianggap prima untuk pemakaian jangka menengah. Dari sisi operasional, unit ini sangat lambat untuk Excel dan Outlook, sering mengalami BSOD, memiliki chassis yang patah, dan baterainya turun sekitar 50% hanya dalam 15 menit.





Analisis: Regina adalah contoh unit yang tidak hanya menua, tetapi juga mulai tidak aman dan tidak andal secara fisik. Kerusakan fisik, BSOD, dan degradasi baterai ekstrem membuatnya tidak pantas lagi dijadikan perangkat kerja utama, terutama bila mobilitas dan stabilitas kerja menjadi kebutuhan. Pada titik ini, mempertahankan perangkat justru memperbesar biaya tidak langsung berupa frustrasi pengguna, waktu henti, dan risiko kerusakan lanjutan.

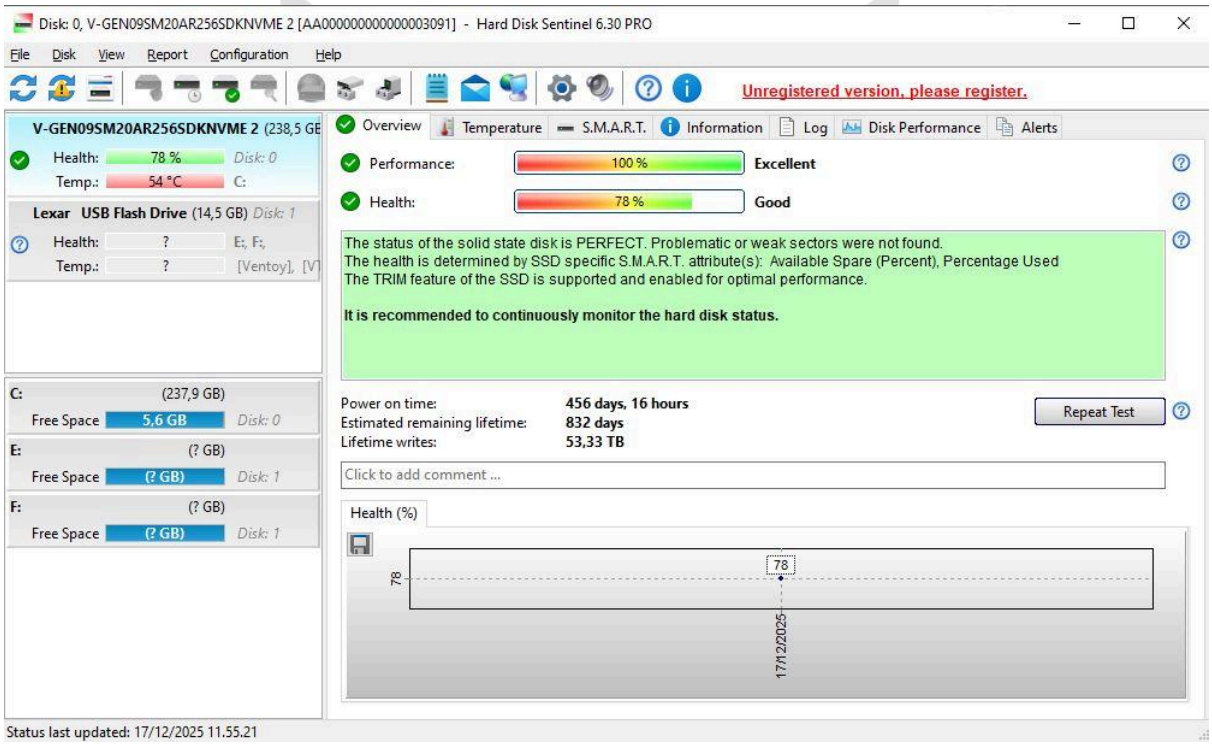
Rekomendasi: Lakukan penggantian segera. Prioritaskan pemindahan data dan pengamanan kerja pengguna ke unit pengganti. Unit lama sebaiknya tidak lagi menjadi perangkat utama setelah penggantian tersedia.

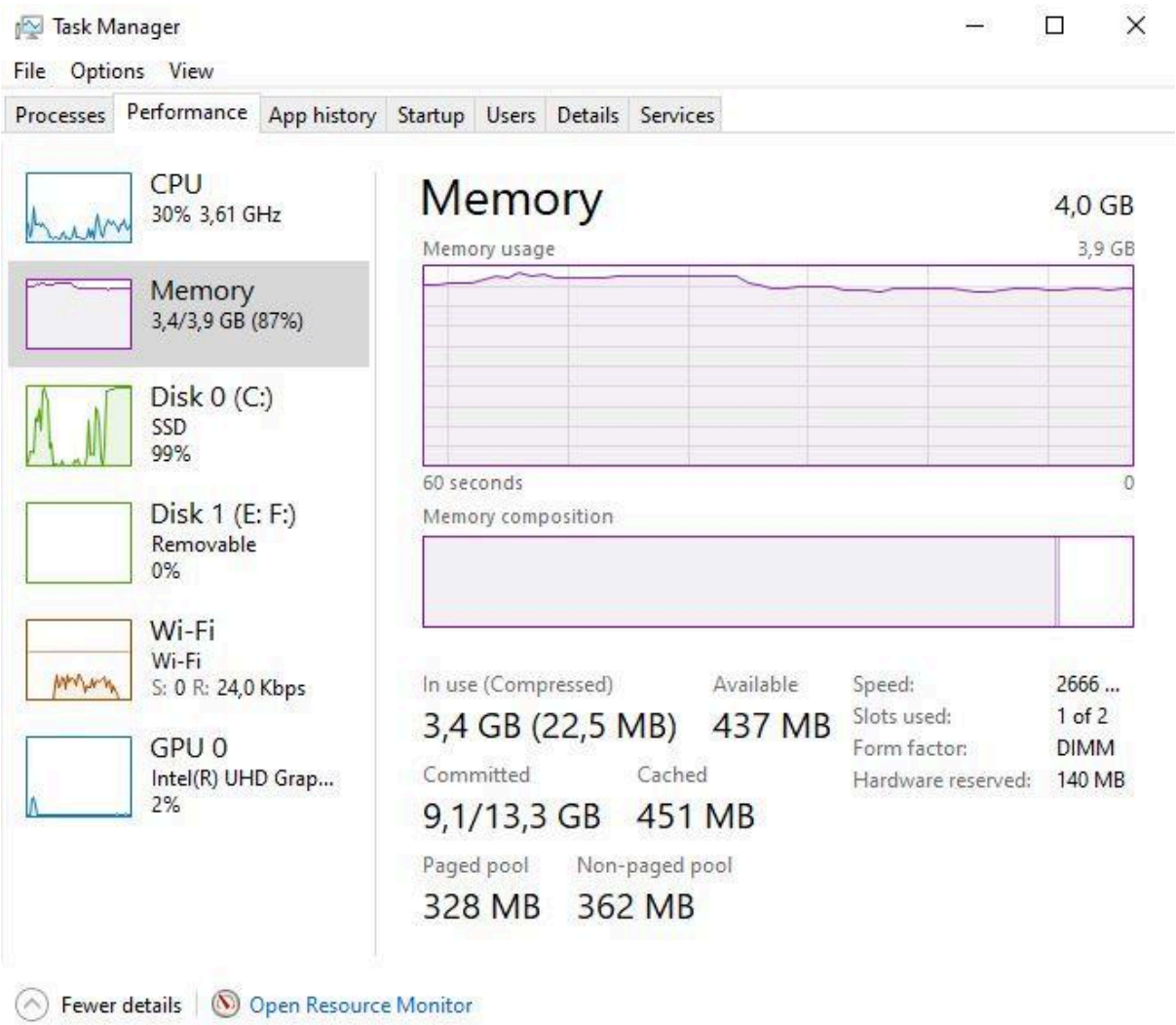
5. Syela

Profil singkat: Desktop HP Slim Desktop 290-p0xxx dengan Intel Core i5-8400, RAM 4 GB, dan SSD NVMe 256 GB.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage kritis.

Temuan utama: Penggunaan memori mencapai 87% dengan `page file` 9198 MB. SSD tinggal menyisakan ruang kosong 5,6 GB, `health` turun ke 78%, suhu berada di 54 C, dan perangkat lunak pemantauan merekomendasikan `continuous monitoring`. Tidak ada keluhan kualitatif khusus pada dokumen pendukung, tetapi bukti teknis sudah menunjukkan tekanan yang sangat tinggi.





Analisis: Ketiadaan keluhan kualitatif tidak serta-merta berarti unit aman. Dalam kasus ini, justru bukti teknis menunjukkan perangkat sedang berada pada posisi rawan: RAM sangat terbatas, storage hampir penuh, dan kesehatan disk sudah menurun. Jika dipertahankan terlalu lama, unit ini berpotensi beralih dari "lambat" menjadi "gagal bekerja" tanpa banyak peringatan.

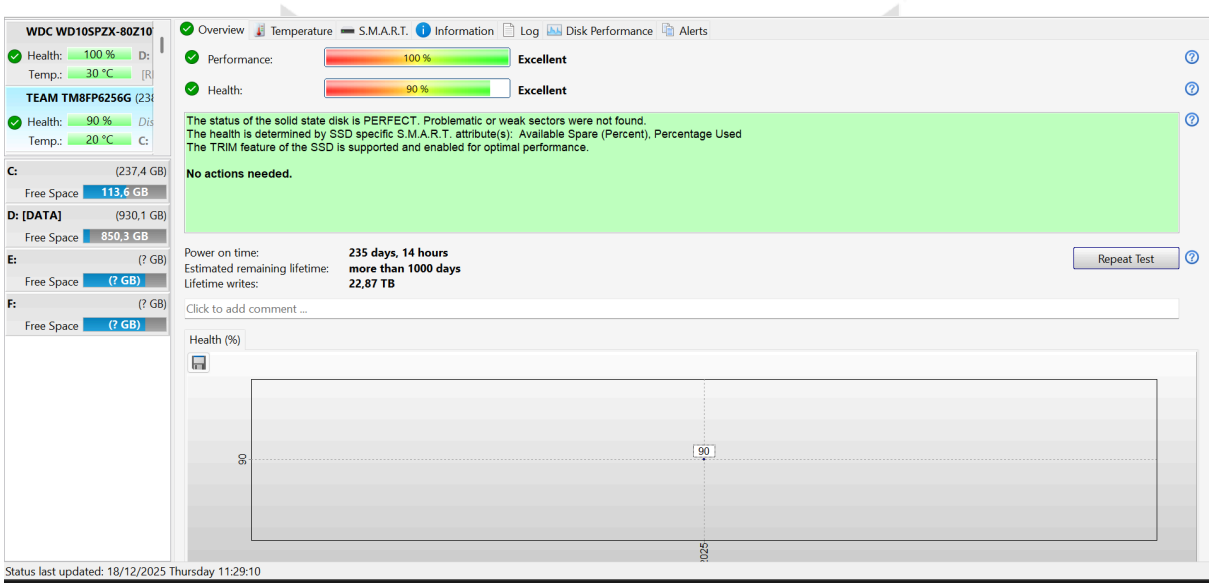
Rekomendasi: Masukkan ke kategori penggantian segera. Sebelum penggantian terlaksana, lakukan pembersihan drive C sesegera mungkin dan kurangi beban aplikasi latar belakang untuk menurunkan tekanan sistem.

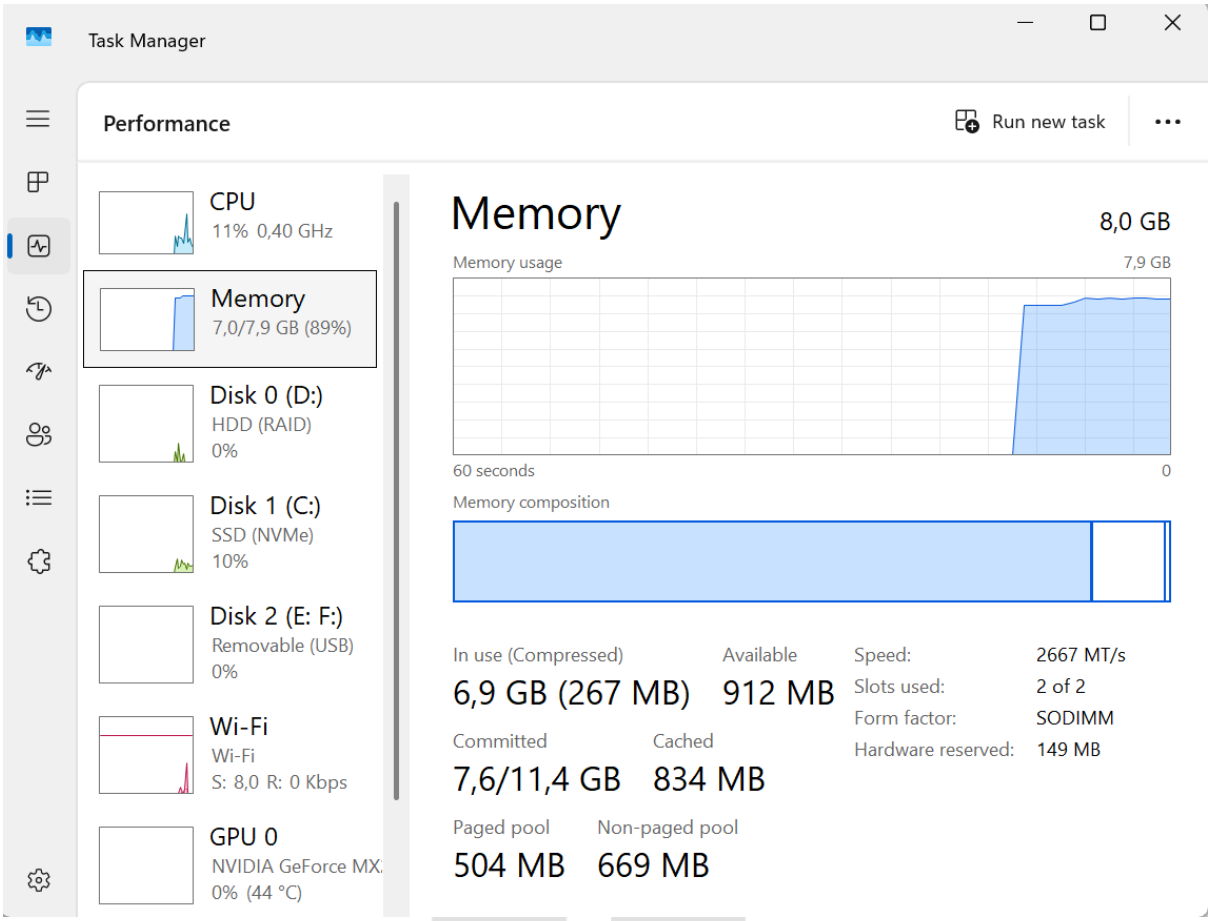
6. Christy

Profil singkat: Laptop ASUS VivoBook X412FLC dengan Intel Core i5-10210U, RAM 8 GB, SSD NVMe 256 GB, HDD 1 TB, Intel UHD Graphics, dan NVIDIA GeForce MX250.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage sehat.

Temuan utama: Penggunaan memori berada di 89% dengan `page file` 7449 MB. SSD dan HDD masih sehat, sehingga penyimpanan bukan sumber masalah utama saat ini. Namun, driver GPU mulai menua. Dokumen kualitatif menambahkan konteks yang sangat relevan: mikrofon rusak, keyboard rusak, pengguna membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar, dan lebih cocok menggunakan laptop yang ringkas.





Analisis: Berbeda dari unit yang perlu segera diganti karena gagal total, Christy masih memiliki inti storage yang sehat. Akan tetapi, perangkat ini sudah tidak lagi selaras dengan kebutuhan peran pengguna. Kombinasi RAM yang tertekan, periferal yang rusak, dan kebutuhan form factor yang berbeda membuat opsi perbaikan menjadi kurang menarik bila dihitung dari manfaat jangka menengah.

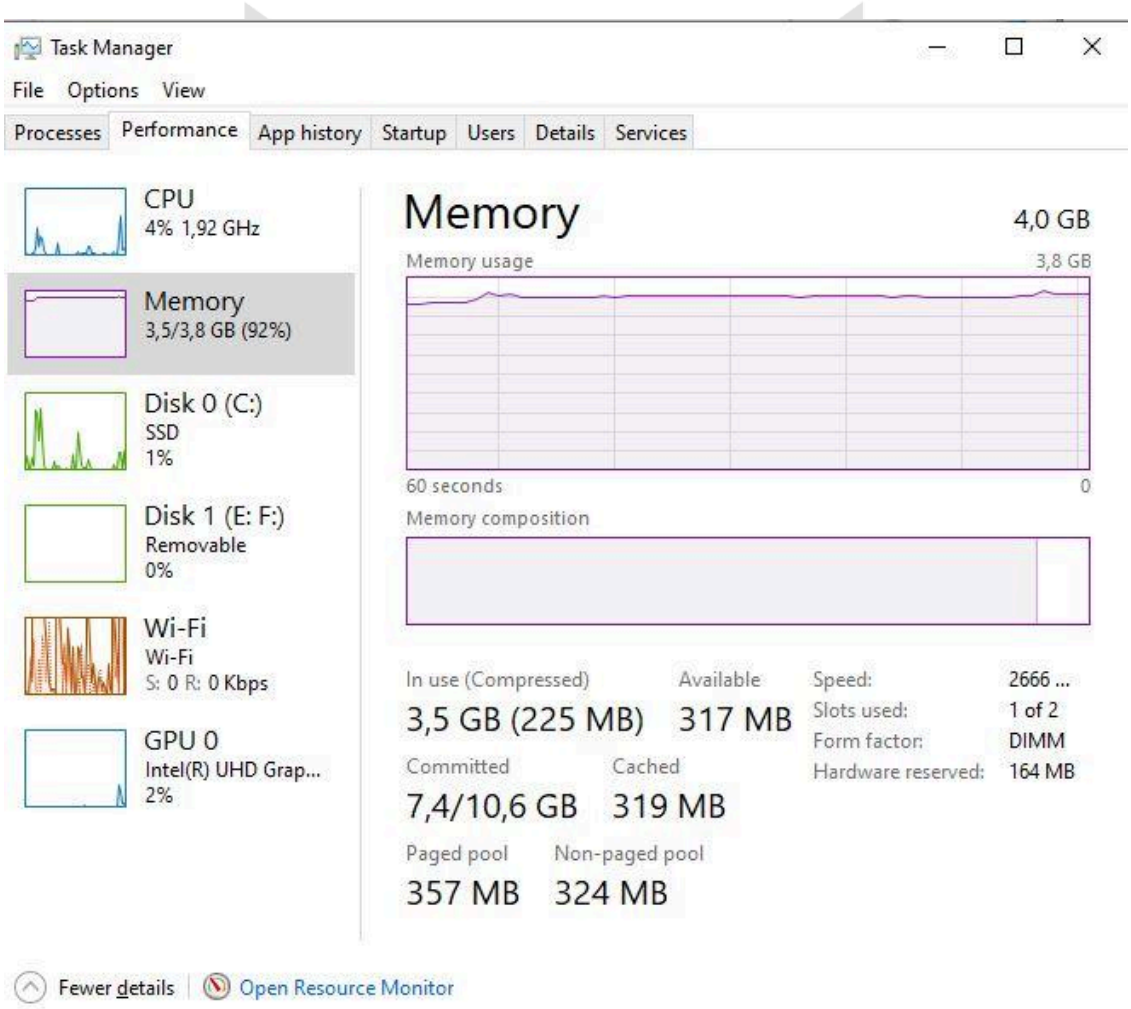
Rekomendasi: Masukkan ke batch penyegaran prioritas tinggi. Perangkat pengganti sebaiknya berupa laptop ringkas dengan RAM 16 GB dan kapasitas penyimpanan yang sesuai kebutuhan kerja pengguna. Jika pengadaan tertunda, upgrade RAM dan perbaikan mikrofon/keyboard hanya layak sebagai jembatan sementara.

7. Yohana

Profil singkat: Desktop HP Slim Desktop 290-p0xxx dengan Intel Core i5-8400, RAM 4 GB, dan SSD 256 GB yang bukti kesehatannya belum lengkap.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage peringatan.

Temuan utama: Penggunaan memori berada di 92% dengan hanya 317 MB tersedia dan `page file` 7697 MB. Audio playback tidak terdeteksi di `DxDiag`. Yang membedakan unit ini adalah tambahan temuan operasional: monitor dirasa terlalu kecil, kursor sering menghilang, performa mulai menurun saat banyak aplikasi berjalan bersamaan, dan insiden BSOD sudah dilaporkan oleh pengguna.



Analisis: Yohana menunjukkan gangguan yang sifatnya campuran: ada hambatan performa karena RAM 4 GB, tetapi ada juga hambatan ergonomi dan input yang langsung mengganggu alur kerja. Secara operasional, pengguna melaporkan insiden BSOD yang

mengindikasikan risiko ketidakstabilan sistem. Meski storage belum menunjukkan bukti kerusakan yang kuat, BSOD tetap menjadi perhatian serius dan memerlukan investigasi. Keluhan pengguna sudah cukup nyata untuk membuatnya tidak layak dibiarkan tanpa intervensi.

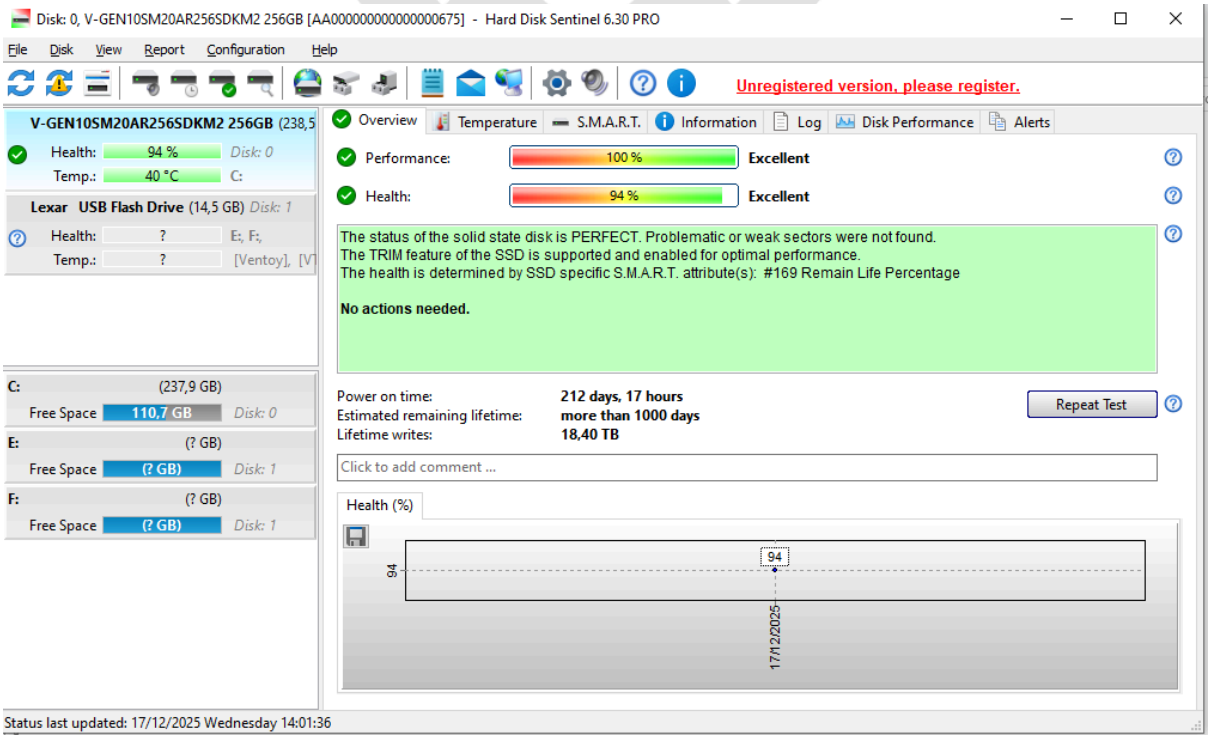
Rekomendasi: Lakukan upgrade RAM ke 16 GB sebagai tindakan interim, perbaiki atau ganti monitor ke ukuran yang lebih sesuai, investigasi dan tangani insiden BSOD, dan verifikasi masalah input. Siapkan unit ini untuk masuk batch penyegaran prioritas tinggi dengan perhatian khusus pada kestabilan sistem.

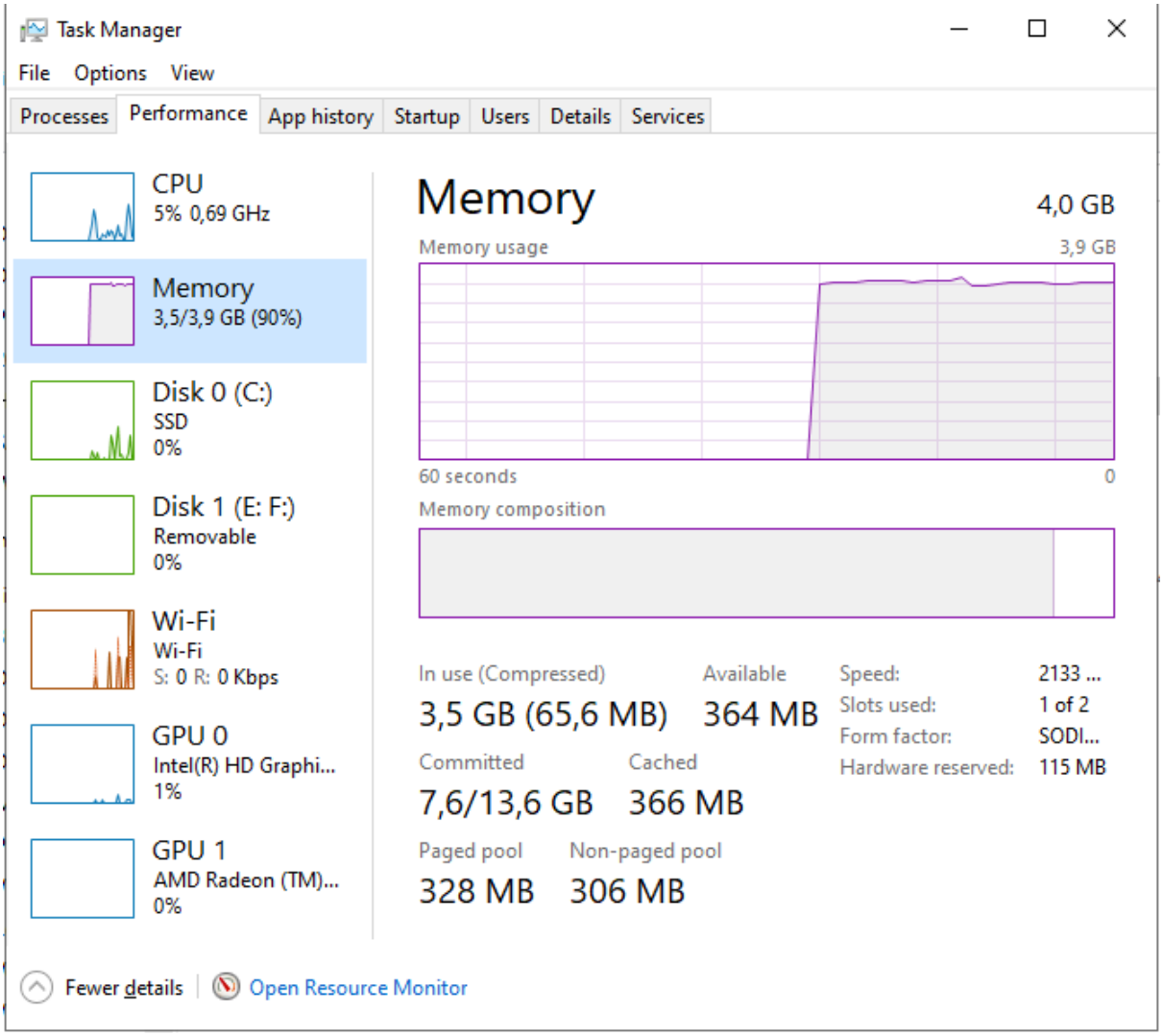
8. Hibab

Profil singkat: Laptop dengan Intel Core i5-7200U, RAM 4 GB.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori kritis, storage sehat.

Temuan utama: Penggunaan memori mencapai 90% dengan `page file` tinggi. Platform mobile sudah generasi lama (7th gen), tetapi SSD masih dalam kondisi sehat. Dari sisi operasional, Outlook berjalan lambat, baterai cepat habis, dan pengalaman rapat daring menurun.





Analisis: Unit ini masih dapat dipakai sementara, tetapi mobilitas dan kenyamanan kerja sudah buruk. Platform yang menua dikombinasikan dengan RAM terbatas membuatnya tidak ideal untuk kerja mobile yang membutuhkan daya tahan baterai dan performa responsif.

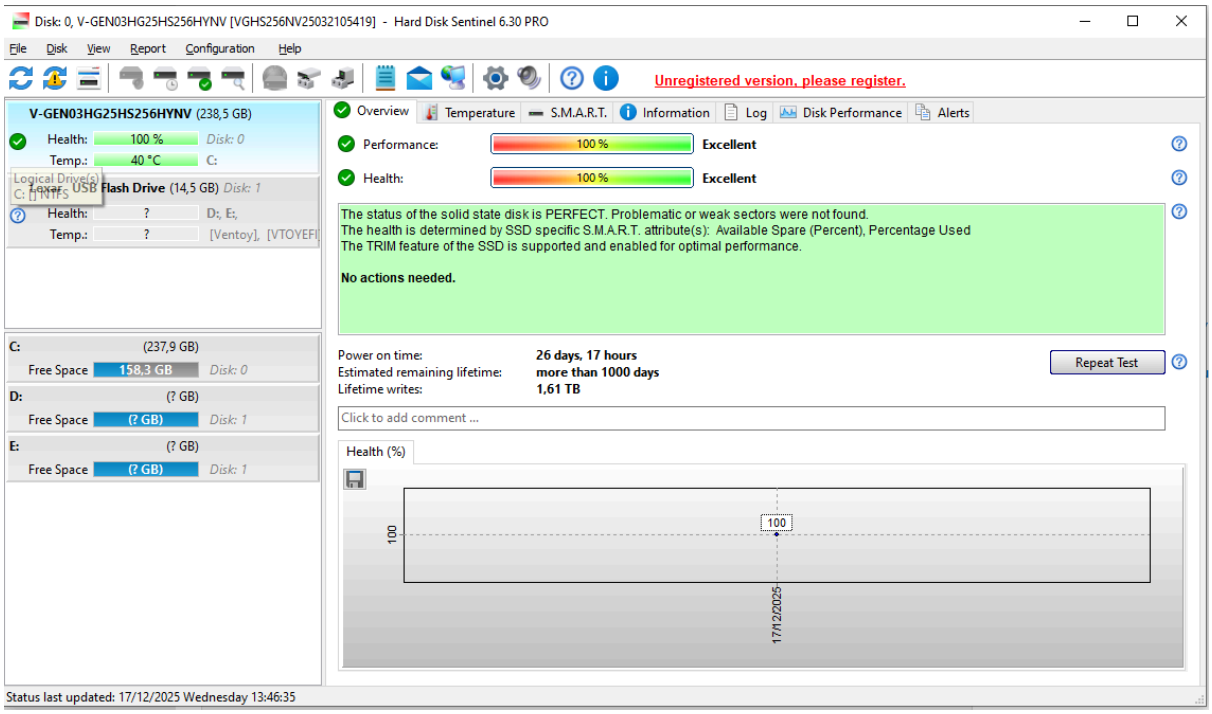
Rekomendasi: Ganti baterai dan tambah RAM jika ingin menunda penggantian lebih lama. Namun, siapkan penggantian laptop business-grade dengan spesifikasi yang sesuai untuk kerja mobile.

9. Devinta

Profil singkat: Desktop dengan Intel Core i5-8400, RAM 8 GB, SSD sehat.

Status komponen: CPU peringatan, GPU peringatan, memori mulai tertekan, storage sehat.

Temuan utama: `Page file` sangat tinggi menandakan tekanan multitasking, platform mulai menua (8th gen), dan audio playback tidak terdeteksi. Belum ada keluhan lapangan berat, tetapi bukti teknis menunjukkan sistem sedang bekerja di kapasitas tinggi.



Analisis: Risiko penurunan produktivitas muncul dalam jangka menengah. Unit ini masih memiliki fondasi yang cukup baik (SSD sehat, CPU masih capable), tetapi memerlukan intervensi untuk menjaga performa optimal.

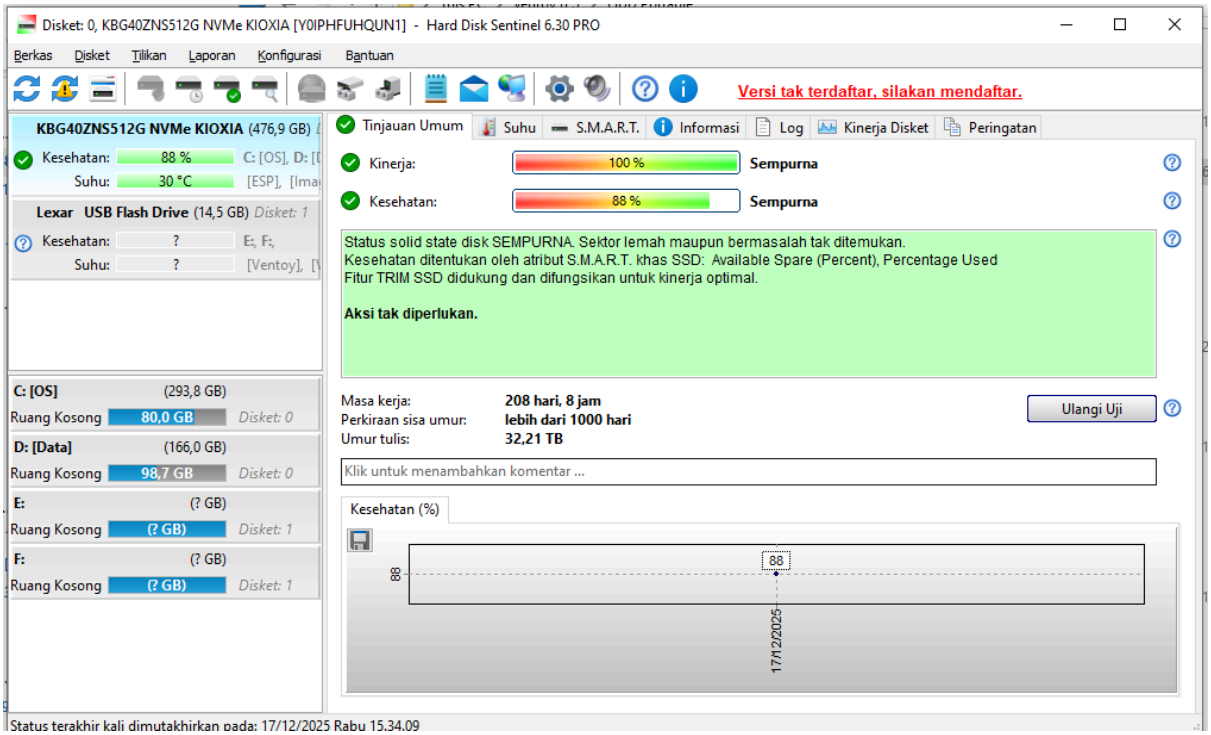
Rekomendasi: Upgrade RAM ke 16 GB dan perbaiki audio. Masukkan unit ini ke batch penyegaran prioritas tinggi untuk penggantian dalam timeframe menengah.

10. Wulan

Profil singkat: Desktop dengan Intel Core i5-10400, RAM 8 GB, SSD 88%.

Status komponen: CPU masih memadai, RAM mulai sempit, `health` SSD menurun moderat, audio playback tidak terdeteksi.

Temuan utama: `Not Responding` setelah mengunduh PDF; gejalanya mengarah ke masalah perangkat lunak atau konfigurasi daripada kegagalan hardware mendasar.



Analisis: Replacement belum mendesak. Perbaikan sistem berpotensi menyelesaikan inti masalah tanpa perlu penggantian hardware besar.

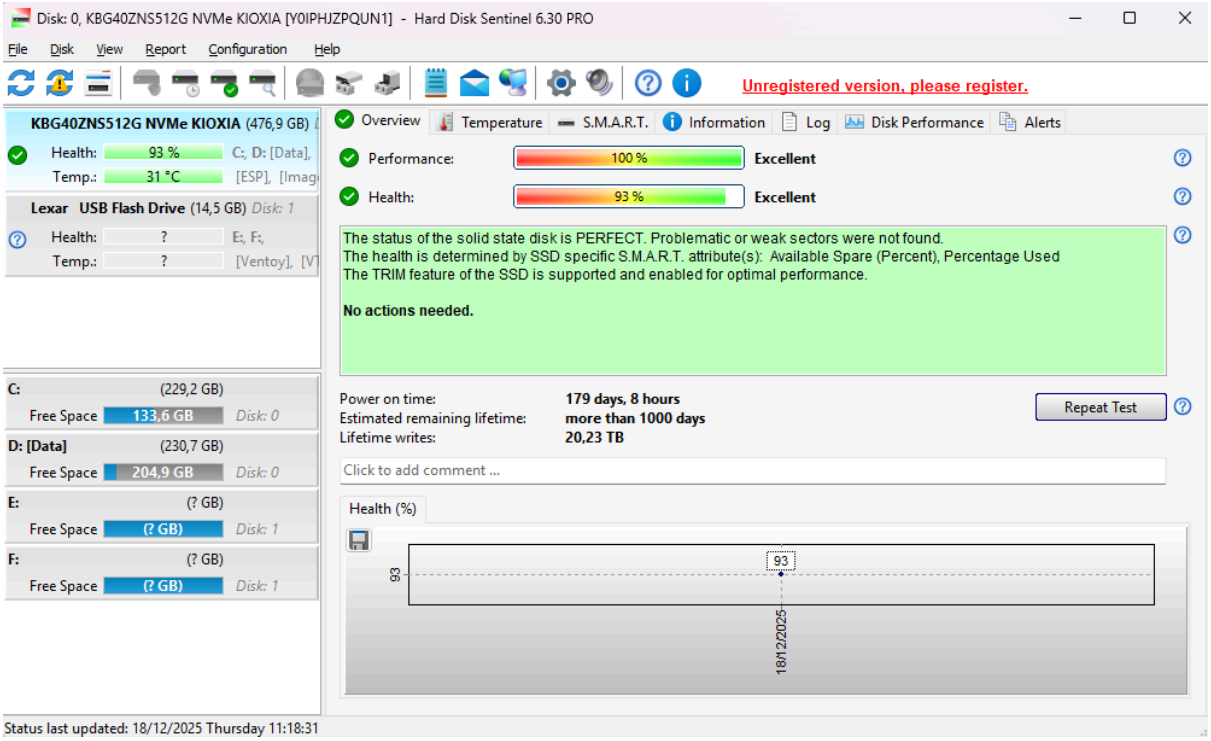
Rekomendasi: Lakukan perbaikan sistem/instal ulang OS bersih. Upgrade RAM ke 16 GB bila diperlukan. Kategori: perbaikan/upgrade terlebih dahulu.

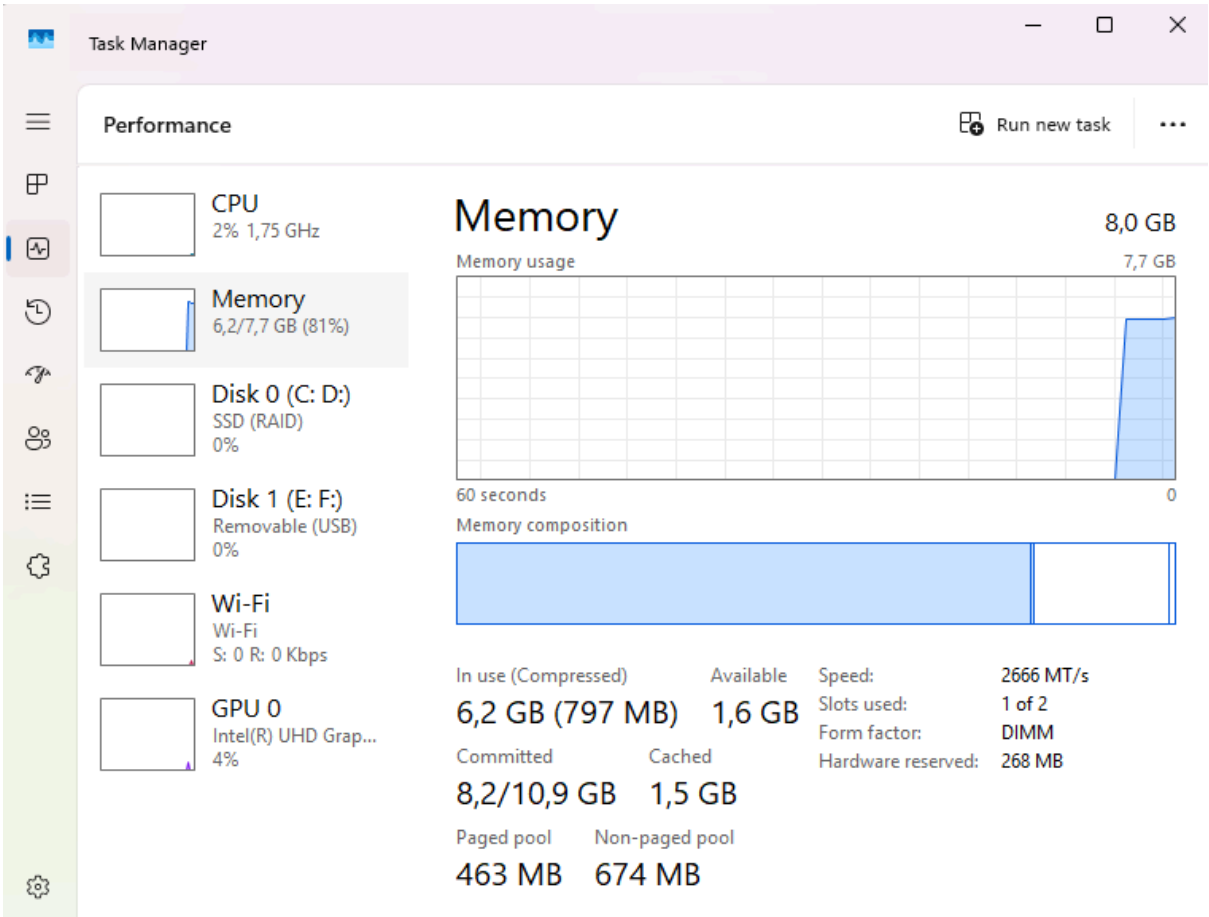
11. Robin

Profil singkat: Desktop dengan Intel Core i5-10400, RAM 8 GB, SSD 93%.

Status komponen: RAM mulai tertekan, `page file` tinggi, audio playback tidak terdeteksi.

Temuan utama: Tidak ada kendala operasional bermakna; stabil untuk Excel dan tugas rutin.





Analisis: Belum ada alasan bisnis kuat untuk penggantian langsung. Unit masih memadai untuk kebutuhan saat ini.

Rekomendasi: Pertahankan. Lakukan audit audio bila diperlukan dan upgrade RAM bersifat opsional untuk future-proofing.

12. System Autocount

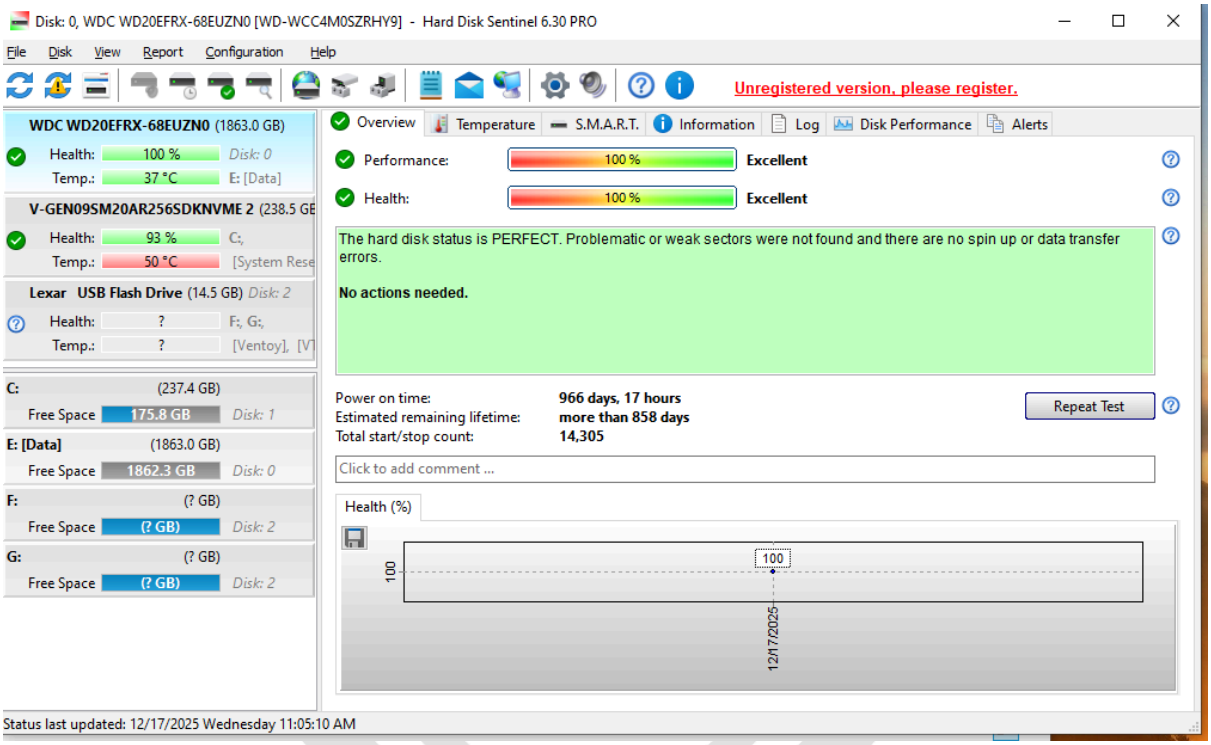
Profil singkat: Desktop dengan Intel Core i5-8400, RAM 4 GB, SSD + HDD sehat.

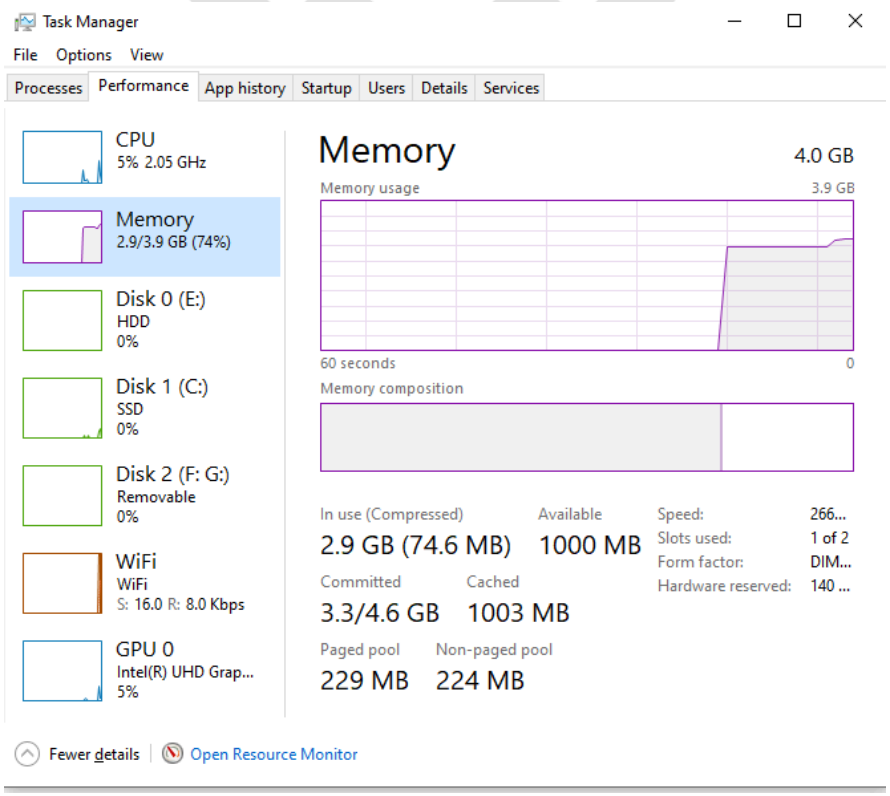
Status komponen: RAM tetap di bawah standar, tetapi storage sehat dan `page file` masih relatif terkendali.

Temuan utama: Sistem siaga Autocount masih berjalan baik, tanpa keluhan lapangan.

PT MULTI POWER ADITAMA

The Solution for Efficiency





PT Multi Power Aditama
Operational Office
Jl. Pluit Karang Karya 1 Kav C6
Jakarta Utara 14450 - Indonesia

Multi Power Indonesia
multipower.id
multipower.co.id
info@multipower.co.id
021-26080588 (*Hunting*)

Analisis: Belum perlu diprioritaskan karena fungsi perannya sebagai sistem siaga masih terpenuhi dengan baik.

Rekomendasi: Pertahankan. Upgrade RAM hanya jika beban kerja meningkat di masa depan.

Lampiran B: Glossary of Terms

Business Impact: Dampak gangguan perangkat terhadap operasi bisnis, produktivitas, dan revenue.

Critical Assets: Perangkat dengan risiko tinggi terhadap kontinuitas bisnis jika mengalami kegagalan.

Device Health Index (HHI): Metrik untuk menilai kondisi kesehatan perangkat (konseptual dalam konteks ini).

Downtime: Waktu ketika sistem atau perangkat tidak tersedia untuk digunakan.

Lifecycle Management: Pendekatan terstruktur untuk mengelola aset TI dari procurement hingga disposal.

Phased Renewal: Strategi penggantian perangkat secara bertahap dalam beberapa batch.

Preventive Maintenance: Pemeliharaan rutin untuk mencegah kegagalan sebelum terjadi.

ROI (Return on Investment): Pengembalian investasi dari program peremajaan perangkat.

Total Cost of Ownership (TCO): Biaya total memiliki dan mengoperasikan perangkat selama lifecycle-nya.

User Productivity: Kemampuan pengguna untuk menyelesaikan tugas secara efisien dengan perangkat yang diberikan.

Lampiran ini melengkapi laporan utama dengan detail analisis per unit dan glosarium istilah. Semua informasi dalam lampiran didasarkan pada data yang tersedia dari dokumen sumber.